עבודת גמר

מערכות תקשוב

5 יח"ל

Merceleví

שם התלמיד: אורי לוי

ת"ז: 331482455

שם המורה: מוטי לרנר

שנת הגשה: קיץ 2026 / תשפ"ו

תוכן עניינים

תוכן עניינים	עמוד
מבוא	4
אודות החברה	4-5
תרשים ארגוני	6
תיאור המחלקות	7-8
חלוקת ציוד לפי מחלקות	8-9
רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים	10-11
רשימת ציוד מחשבים	11-16
דרישות הארגון מהרשת	16
בחירות וחלופות לדרישות הארגון	17
טבלת כתובות IP	18
טבלת שמות וקיצורים	19-20
טבלת סיסמאות	21
טבלת מיילים	21
טבלת הרשאות גישה (Access list)	22
סוגי כבילה בפרוייקט	23
כבל רשת ישיר/מוצלב	23
מתי משתמשים בכל כבל	24
סיב אופטי	25
כבל קונסול	25
צילום טופולוגיה פיזית	26-31
צילום טופולוגיה לוגית	31-33
צילום ארונות שרתים	33-36
הגדרת HOSTNAME	36
הגדרת BANNER MOTD	37
הגדרת TRUNK	38
הגדרת VTP	39
הגדרת VLAN	40
שיוך PORT TO VLAN	41
הגדרת DOT1Q	42
הגדרת DHCP	43
הגדרת DHCP EXCLUDED	44
הגדרת HELPER	45
שרת DHCP	46
שרת DNS	47
שרת WEB	48-49
שרת MAIL	50-51
שרת FTP	52-53
שרת IOT	54-57
שרת TFTP	58
רשת מטרו	58-59
הגדרת וילאן וירטואלי	59-60
הגדרות TELNET	60
הגדרת SSH	61
הגדרת רשת אלחוטית	61-62
אבטחת כבל קונסול	63
אבטחת מצב ENABLE MODE	64

אבטחת LINE VTY	65
הגדרת PORT SECURITY	66-67
פרוטוקול ניתוב OSPF	67-68
ניתוב סטטי	68
מרחק ניהולי	69
פרוטוקול ניתוב EIGRP	69
NAT סטטי	69
NAT OVERLOAD	70-71
ACCESS LIST STANDARD	71
ACCESS LIST EXTENDED	72
סיכום ורפלקציה	73
ביבליוגרפיה	73

מבוא

שמי אורי לוי ,תלמיד כיתה י"ב במגמת תקשוב בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל. במסגרת דרישות המגמה להכנת פרויקט מסכם ברמה של 5 יח"ל, בחרתי לעסוק בחברה וירטואלית בשם Mercelevi. חברת Mercelevi היא חברת רכב חדשנית, הפועלת בדומה לחברות בינלאומיות מובילות דוגמת ומתמחה בייצור ושיווק כלי רכב מתקדמים. החברה שמה לה למטרה לפתח טכנולוגיות חדשות בתחום הרכב, לשלב חדשנות עיצובית יחד עם חוויית נהיגה יוקרתית, ולהציע ללקוחותיה איכות ללא פשרות. מטרת הפרויקט היא להציג את פעילות החברה, תחומי ההתמחות שלה והפתרונות שהיא מספקת, תוך יישום הכלים והידע שרכשתי במהלך לימודיי במגמת תקשוב.

לחברה יש מספר סניפים הפרוסים ברחבי הארץ, אך לצורך הפרויקט אתמקד בשלושה סניפים: חיפה, תל אביב, אילת.

תל אביב (הסניף המרכזי): יכיל כ36 מחשבים הכולל הנהלה ראשית, שיווק ומכירות ושירות לקוחות.

חיפה: יכיל כ28 מחשבים הכולל ייצור ופיתוח, תחזוקה ומוסכים והנהלה מקומית.

אילת: יכיל כ25 מחשבים הכולל חנויות אביזרים, מחלקת רכבי שטח ומחלקת ספורט מוטורי.

בכל אחד מהסניפים יהיו כמה מחלקות, הפירוט יהיה בהמשך.

אודות החברה

הפרויקט עליו החלטתי הוא על חברה ישראלית בשם Mercelevi, החברה היא וירטואלית ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק כלי רכב יוקרתיים, בדומה למותגים בינלאומיים מובילים, אך עם אופי וחדשנות מקומית.
לחברה קיימת מחלקת מחקר ופיתוח מתקדמת, אשר עוסקת בייצור ובדיקה של דגמי רכב חדשניים, החל ממכוניות ספורט מהירות ועד רכבי יוקרה משפחתיים חשמליים. בנוסף, קיימות בחברה מחלקות נוספות המתמחות בשירותי מכירה, לוגיסטיקה והפצה בפריסה ארצית, תחזוקה ותמיכה ללקוחות, וכן מחלקת אבטחה ושירותי לקוחות ברמה גבוהה.
החברה מציעה מענה למגוון רחב של קהלים אנשי עסקים, משפחות, חובבי נהיגה ספורטיבית ואפילו קהילת חובבי הרכב התחרותי.

בחברה מועסקים כיום למעלה מ־500 עובדים, כולם בעלי הכשרה מקצועית בתחומי ההנדסה, העיצוב, המכירות והשירות.

החברה נוסדה בשנת 1985 על ידי קבוצת יזמים ישראלים מתחום ההנדסה והרכב, במטרה להביא לשוק המקומי אלטרנטיבה יוקרתית ואיכותית לרכבים המיובאים. ההקמה נעשתה מתוך חזון לפתח רכבים בטכנולוגיה מתקדמת, בשילוב נוחות ויוקרה ללקוחותיה. עם הזמן, בזכות איכות המוצרים והשירות, החברה התרחבה והפכה לאחת מהחברות המובילות בישראל בתחום הרכב היוקרתי.

בהמשך דרכה, הרחיבה Mercelevi את פעילותה גם לתחומים נוספים כגון רכבים חשמליים חכמים, פיתוח מערכות בטיחות מתקדמות לנהג ולנוסעים, וכן פתרונות תחבורה ירוקים המתאימים לדרישות המודרניות של איכות הסביבה.

לחברה קיימת מחלקת פיתוח ומחקר מתקדמת, אשר אחראית על תכנון ויצירה של רכבים ופתרונות חדשניים בכל תחומי ההתמחות של החברה רכבי שטח, רכבי יוקרה, רכבי ספורט ורכבים חשמליים. לחברה מספר פטנטים רשומים על שמה, עם זכויות יוצרים מוגנות בכל העולם.

לאור דרישות האיכות הגבוהות ושיפור מתמיד של המוצרים, החלהMercelevi לפתח חלק ניכר מהטכנולוגיות שלה באופן עצמאי, בשיתוף עם חברות הנדסה ישראליות מובילות, ובאישור רשויות הרכב המקומיות. במסגרת שיתופי הפעולה האלה, החברה כתבה פטנטים עולמיים על טכנולוגיות רכב מתקדמות, וממשיכה להוביל את התחום בישראל ובשווקים בינלאומיים.

תרשים ארגוני

תיאור המחלקות

שם המחלקה	תיאור
הנהלה מקומית (אילת)	אחראית על הניהול הכולל של סניף אילת, התאמת אסטרטגיות החברה לצרכים המקומיים, פיקוח על כלל המחלקות, וקשר ישיר עם ההנהלה הארצית.
מחלקת רכבי שטח	מתמחה בפיתוח, התאמה ושיווק רכבי שטח מתקדמים של Mercelevi. המחלקה אחראית על התאמה לאקלים המדברי של אילת, כולל טכנולוגיות נסיעה בתנאי קיצון.
מחלקת ספורט מוטורי	אחראית על פיתוח ותמיכה בדגמים ספורטיביים, השתתפות בתחרויות, ויצירת תדמית ביצועים גבוהה למותג. המחלקה גם מפתחת טכנולוגיות מואצות שנכנסות אח"כ לדגמים מסחריים.
חנות אביזרים	חנות ייעודית לאביזרי רכב מקוריים של Mercelevi: חישוקים, מערכות מולטימדיה, ריפודים, חלקי חילוף יוקרתיים ועוד. החנות מהווה מרכז שירות אישי ללקוחות.
מחלקת אופנועים	אחראית על פיתוח ושיווק דגמי האופנועים של החברה, שילוב בין טכנולוגיה חדשנית, ביצועים גבוהים ועיצוב יוקרתי.

שם המחלקה	תיאור
הנהלה ארצית (תל אביב)	מרכז השליטה והניהול של Mercelevi בישראל. קובעת מדיניות כללית, אסטרטגיות שיווק, יעדי מכירות ותכניות פיתוח.
ייצור ופיתוח	אחראית על פיתוח טכנולוגיות חדשות, קווי ייצור ותכנון דגמים עתידיים. המחלקה משלבת חדשנות עם הנדסה מתקדמת.
שיווק ומכירות	מתכננת קמפיינים פרסומיים, אחראית למותג Mercelevi בשוק הישראלי, ומקדמת את המכירות מול לקוחות פרטיים ועסקיים.
שירות לקוחות	דואגת לחוויית לקוח יוצאת דופן, מטיפול בפניות ותקלות ועד שירותי VIP ללקוחות פרימיום.
מחלקת אבטחה	אחראית על פיתוח ושילוב מערכות בטיחות ואבטחה לרכבי Mercelevi, כולל מערכות נהיגה אוטונומיות, התרעות מתקדמות והגנות סייבר.
אולם תצוגה	חלון הראווה המרכזי של החברה, מקום בו מוצגים הדגמים החדשים והיוקרתיים, עם יועצי מכירות מומחים.
מחלקת כספים	אחראית על ניהול התקציב, תזרים המזומנים, תמחור המוצרים ומעקב אחר השקעות.

שם המחלקה	תיאור
הנהלה מקומית (חיפה)	**אחראית לניהול הסניף בצפון, התאמת השירות והפעילות ללקוחות באזור, ופיקוח על כלל המחלקות המקומיות.**
תחזוקה ומוסך	**מרכז השירות הראשי בצפון, אחראי על טיפולים, תיקונים ושדרוגים לרכבי Mercelevi, תוך שימוש בחלקים מקוריים.**
מחלקת הנדסה	**מתמקדת במחקר ופיתוח פתרונות הנדסיים מותאמים לישראל, כולל התאמות אקלים, דלק ותשתיות.**
מחלקת כוח אדם	**מנהלת את המשאב האנושי, גיוס, הכשרות, רווחת עובדים ופיתוח קריירה בתוך החברה.**
מחלקת תמיכה	**מספקת פתרונות טכניים, תמיכה טלפונית ושירותים מקוונים ללקוחות ולאולמות התצוגה.**
מחלקת פנאי/טיולים	**מחלקה ייחודית שמתמחה ברכבים מותאמים לאוכלוסיות מבוגרות ולקהילת המטיילים, נוחות, בטיחות ומרחב פנימי.**

<u>חלוקת ציוד לפי מחלקות</u>

תל אביב – מנהלת החברה							
מחלקה	**קומה**	**נתבים**	**מחשבים**	**מתגים**	**שרתים**	**מדפסות**	**אלחוטי**
הנהלה ארצית	1	1	7	1	3	1	**1**
ייצור ופיתוח	1		4	הנהלה		1	**-**
שיווק ומכירות	1		4	הנהלה		1	**-**
שירות לקוחות	2		5	1		2	**1**
מחלקת אבטחה	2		6	שירות לקוחות		1	**-**
אולם תצוגה	2		6	1		1	**-**
מחלקת כספים	2		5	תצוגה		3	**-**

סניף חיפה							
מחלקה	**קומה**	**מתגים**	**מחשבים**	**מתגים**	**שרתים**	**מדפסות**	**אלחוטי**
הנהלה מקומית	1	1	6	2	1	2	**1**
תחזוקה ומוסך	1		4	הנהלה		1	
מחלקת הנדסה	1		4	הנהלה		1	
מחלקת כוח אדם	2		5	1		1	**1**
מחלקת תמיכה	2		5	כוח אדם		1	
מחלקת פנאי/טיולים	2		5	1		2	

סניף אילת							
מחלקה	**קומה**	**מתגים**	**מחשבים**	**מתגים**	**שרתים**	**מדפסות**	**אלחוטי**
הנהלה מקומית	1	1	6	1	3	2	**1**
מחלקת רכבי שטח	1		4	הנהלה		1	
מחלקת ספורט מוטורי	1		4	1		1	
חנויות אביזרים	2		7	1		3	**1**
מחלקת אופנועים	2		5	חנויות אביזרים		3	

רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים

תל אביב	
Router - 1941	RTR-core-TLV-M
Multilayer switch 3650-24ps	MSW1- TLV
Multilayer switch 3650-24ps	MSW2- TLV
Multilayer switch 3650-24ps	MSW3- TLV
Switch cisco 2960-24ps	SW1- TLV
Switch cisco 2960-24ps	SW2- TLV
Switch cisco 2960-24ps	SW3- TLV

חיפה	
Router - 1941	RTR-HFA-M
Multilayer switch 3650-24ps	MSW1- HFA
Multilayer switch 3650-24ps	MSW2- HFA
Multilayer switch 3650-24ps	MSW3- HFA
Switch cisco 2960-24ps	SW1- HFA
Switch cisco 2960-24ps	SW2- HFA
Switch cisco 2960-24ps	SW3- HFA

אילת	
Router - 1941	RTR-ELT-M
Multilayer switch 3650-24ps	MSW1-ELT
Multilayer switch 3650-24ps	MSW2-PET- ELT
Multilayer switch 3650-24ps	MSW3- ELT
Switch cisco 2960-24ps	SW1- ELT
Switch cisco 2960-24ps	SW2- ELT
Switch cisco 2960-24ps	SW3- ELT

רשימת ציוד מחשבים

תל אביב		
מספר ציוד	שם המחלקה	מיקום בארון
Router1	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC1	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC2	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC3	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC4	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC5	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC6	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
PC7	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
Printer1	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
Wifi1	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
Server1	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1
Server2	הנהלה ארצית	תל אביב הנהלה ראשית קומה 1

PC1	ייצור ופיתוח	תל אביב ייצור ופיתוח קומה 1
PC2	ייצור ופיתוח	תל אביב ייצור ופיתוח קומה 1
PC3	ייצור ופיתוח	תל אביב ייצור ופיתוח קומה 1
PC4	ייצור ופיתוח	תל אביב ייצור ופיתוח קומה 1
Printer2	ייצור ופיתוח	תל אביב ייצור ופיתוח קומה 1
PC1	שיווק ומכירות	תל אביב שיווק ומכירות קומה 1
PC2	שיווק ומכירות	תל אביב שיווק ומכירות קומה 1
PC3	שיווק ומכירות	תל אביב שיווק ומכירות קומה 1
PC4	שיווק ומכירות	תל אביב שיווק ומכירות קומה 1
Printer3	שיווק ומכירות	תל אביב שיווק ומכירות קומה 1
PC1	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
PC2	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
PC3	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
PC4	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
PC5	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
Printer4	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
Printer5	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
Wifi 2	שירות לקוחות	תל אביב שירות לקוחות קומה 2
PC1	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC2	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC3	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC4	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC5	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC6	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
Printer6	מחלקת אבטחה	תל אביב מחלקת אבטחה קומה 2
PC1	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
PC2	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
PC3	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
PC4	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
PC5	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2

PC6	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
Printer7	אולם תצוגה	תל אביב אולם תצוגה קומה 2
PC1	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
PC2	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
PC3	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
PC4	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
PC5	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
Printer8	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
Printer9	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
Printer10	מחלקת כספים	תל אביב מחלקת כספים קומה 2
חיפה		
Router1	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Router2	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC1	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC2	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC3	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC4	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC5	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC6	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Server1	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Server2	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Printer1	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Printer2	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
Wifi1	הנהלה מקומית	חיפה הנהלה מקומית קומה 1
PC1	תחזוקה ומוסך	חיפה תחזוקה ומוסך קומה 1
PC2	תחזוקה ומוסך	חיפה תחזוקה ומוסך קומה 1
PC3	תחזוקה ומוסך	חיפה תחזוקה ומוסך קומה 1
PC4	תחזוקה ומוסך	חיפה תחזוקה ומוסך קומה 1
Printer3	תחזוקה ומוסך	חיפה תחזוקה ומוסך קומה 1
PC1	מחלקת הנדסה	חיפה מחלקת הנדסה קומה 1

PC2	מחלקת הנדסה	חיפה מחלקת הנדסה קומה 1
PC3	מחלקת הנדסה	חיפה מחלקת הנדסה קומה 1
PC4	מחלקת הנדסה	חיפה מחלקת הנדסה קומה 1
Printer4	מחלקת הנדסה	חיפה מחלקת הנדסה קומה 1
PC1	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
PC2	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
PC3	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
PC4	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
PC5	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
Printer5	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
Wifi2	מחלקת כוח אדם	חיפה מחלקת כוח אדם קומה 2
PC1	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
PC2	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
PC3	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
PC4	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
PC5	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
Printer6	מחלקת תמיכה	חיפה מחלקת תמיכה קומה 2
PC1	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
PC2	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
PC3	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
PC4	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
PC5	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
Printer7	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
Printer8	מחלקת פנאי/טיולים	חיפה מחלקת פנאי/טיולים קומה 2
אילת		
Router1	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC1	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC2	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC3	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC4	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1

PC5	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC6	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Server1	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Server2	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Server3	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Printer1	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Printer2	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
Wifi1	הנהלה מקומית	אילת הנהלה מקומית קומה 1
PC1	מחלקת רכבי שטח	אילת מחלקת רכבי שטח קומה 1
PC2	מחלקת רכבי שטח	אילת מחלקת רכבי שטח קומה 1
PC3	מחלקת רכבי שטח	אילת מחלקת רכבי שטח קומה 1
PC4	מחלקת רכבי שטח	אילת מחלקת רכבי שטח קומה 1
Printer3	מחלקת רכבי שטח	אילת מחלקת רכבי שטח קומה 1
PC1	מחלקת ספורט מוטורי	אילת מחלקת ספורט מוטורי קומה 1
PC2	מחלקת ספורט מוטורי	אילת מחלקת ספורט מוטורי קומה 1
PC3	מחלקת ספורט מוטורי	אילת מחלקת ספורט מוטורי קומה 1
PC4	מחלקת ספורט מוטורי	אילת מחלקת ספורט מוטורי קומה 1
Printer4	מחלקת ספורט מוטורי	אילת מחלקת ספורט מוטורי קומה 1
PC1	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC2	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC3	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC4	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC5	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC6	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC7	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
Printer5	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
Printer6	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
Printer7	חנויות אביזרים	אילת חנויות אביזרים קומה 2
PC1	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
PC2	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2

PC3	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
PC4	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
PC5	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
Printer8	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
Printer9	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2
Printer10	מחלקת אופנועים	אילת מחלקת אופנועים קומה 2

דרישות הארגון מהרשת

מערך עצמאי בכל סניף: כל סניף יכלול תשתית רשת מקומית הניתנת לניהול עצמאי, במקביל לחיבור ישיר ומאובטח למרכז החברה.

חיבור בין-סניפי מאובטח: באמצעות רשת מטרו, תתאפשר תקשורת ישירה ומאובטחת בין כלל הסניפים ובין מרכז החברה.

רוחב פס גבוה: הרשת תספק קצב עבודה מהיר המאפשר גישה נוחה ואפקטיבית למידע ולמשאבים מכל סניף.

רשת אלחוטית מוגנת: תיפרס רשת Wi-Fi בכל סניפי החברה, עם הגבלת גישה לפי כתובות MAC ייחודיות לציוד המורשה בלבד.

ניהול ותמיכה מרחוק: יתאפשר ניהול מרכזי של כלל ציוד הרשת, כולל גישה ותמיכה מרחוק דרך רשת מוגנת.

הגנה מפני איומי סייבר: תוקם מערכת אבטחת מידע מתקדמת שתמנע זליגת מידע לגורמים לא רלוונטיים.

שרת קבצים מרכזי: כלל קבצי החברה יאוחסנו בשרת ייעודי, נגיש מכל מחשב ותחנת עבודה בסניפים.

גישה משותפת למשאבים: לעובדי הארגון תהיה אפשרות גישה לקבצים משותפים, שליחת מיילים פנימיים, וניהול יומן משותף מכל מקום.

הגבלת גישה לפי הרשאות: ניתן יהיה להגדיר אילו מחלקות או משתמשים רשאים לגשת למשאבים מסוימים, לסניפים אחרים או לגלישה באינטרנט.

אתר אינטרנט פנימי: יוקם אתר ייחודי לעובדי החברה, שישמש כפורטל ארגוני למידע, קבצים ושירותים.

בחירות וחלופות לדרישות הארגון

דרישה	חלופה 2	חלופה 1
ניהול ותמיכה מרחוק	חיבור ישיר לציוד הרשת באמצעות קונסול + ניהול מאובטח בפרוטוקול SSH עם סיסמה חזקה	**גישה מרחוק מאובטחת לרשת החברה דרך רשת פנימית מוגנת**
הגנת סייבר	הקמת מערכת הגנה פנימית לארגון, כולל מנגנונים למניעת זליגת מידע	**רכישת שירותי אבטחת מידע מחברה חיצונית, כולל הגנה מפני כופרה ותקיפות סייבר**
אבטחת רשת	חלוקת הרשת ל־VLANים כדי לבודד מחלקות ולמנוע תעבורה חיצונית לא מורשית	**שימוש בסיסמאות והצפנה ברמה גבוהה**
רשת אלחוטית (Wi-Fi)	שילוב נקודות גישה שונות: פתוחות ללקוחות ומוצפנות לעובדים (WPA-PSK)	
שיתוף קבצים	שרת FTP מאובטח עם סיסמה + שרת ענן לגיבוי במקרה תקלה	**שרת קבצים מרכזי ונגיש מכל סניף**
חיבור בין סניפים	חיבור WAN באמצעות frame relay (זול אך איטי)	**חיבור ישיר ומוצפן בין כל הסניפים באמצעות Metro Ethernet**
ניהול ציוד רשת	גישה רק באמצעות חיבור פיזי (כבל קונסול)	
רוחב פס	חיבור אופטי כפול (דו־קווי) המספק יתירות ורציפות תפעולית	**חיבור ברוחב פס גבוה לצורך עבודה רציפה ומהירה**
אחסון מידע	אחסון משולב: שרת FTP פנימי + גיבוי בענן	**שרת פנימי מרכזי זמין לכל העובדים בכל הסניפים**
אתר אינטרנט פנימי	אתר מאובטח לעובדים על בסיס שרת WEB בפרוטוקול HTTPSמוצפן	

טבלת כתובות IP

תל אביב			
Vlan number	Network ID	Subnet musk	Default Gateway
10	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.254
20	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.254
30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.254
40	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.254
50	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.254
60	192.168.60.0	255.255.255.0	192.168.60.254
70	192.168.70.0	255.255.255.0	192.168.70.254

חיפה			
Vlan number	Network ID	Subnet musk	Default Gateway
10	172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.10.254
20	172.16.20.0	255.255.255.0	172.16.20.254
30	172.16.30.0	255.255.255.0	172.16.30.254
40	172.16.40.0	255.255.255.0	172.16.40.254
50	172.16.50.0	255.255.255.0	172.16.50.254
60	172.16.60.0	255.255.255.0	172.16.60.254

אילת			
Vlan number	Network ID	Subnet musk	Default Gateway
10	10.1.10.0	255.255.255.0	10.1.10.254
20	10.1.20.0	255.255.255.0	10.1.20.254
30	10.1.30.0	255.255.255.0	10.1.30.254
40	10.1.40.0	255.255.255.0	10.1.40.254
50	10.1.50.0	255.255.255.0	10.1.50.254

טבלת שמות וקיצורים

טבלת סניפים:

שם הסניף באנגלית	שם מקוצר	שם הסניף בעברית
Tel-aviv (main)	TLV	תל אביב
Haifa	HFA	חיפה
Eilat	ELT	אילת

תל אביב:

שם המחלקה באנגלית	שם מקוצר	שם המחלקה בעברית
National Management Department	NMD	**הנהלה ארצית**
Production & Development Department	DEV	**ייצור ופיתוח**
Marketing & Sales Department	MKT	**שיווק ומכירות**
Customer Service Department	CSD	**שירות לקוחות**
Security Department	SEC	**מחלקת אבטחה**
Exhibition Hall	EXH	**אולם תצוגה**
Finance Department	FIN	**מחלקת כספים**

חיפה:

שם המחלקה באנגלית	שם מקוצר	שם המחלקה בעברית
Local Management Department	LMD	**הנהלה מקומית**
Maintenance & Additions Department	SUP	**תחזוקה ומוסף**
Engineering Department	ENG	**מחלקת הנדסה**
Human Resources Department	HR	**מחלקת כוח אדם**
Training Department	TRN	**מחלקת תמיכה**
Recreation & Tours Department	REC	**מחלקת פנאי/טיולים**

אילת:

שם המחלקה באנגלית	שם מקוצר	שם המחלקה בעברית
Local Management Department	LMD	**הנהלה מקומית**
Off-Road Vehicles Department	ORV	**מחלקת רכבי שטח**
Motor Sport Department	MSD	**מחלקת ספורט מוטורי**
Accessories Stores	ACC	**חנויות אביזרים**
Motorcycle Department	MTR	**מחלקת אופנועים**

טבלת סיסמאות

סניף	שם	שם משתמש	סיסמה
תל אביב	console	ori	1234
	VTP	VTP-TLV	Levi1234
	SSH	admin	1234
חיפה	console	ori	1234
	VTP	VTP-HFA	Levi1234
	SSH	admin	1234
אילת	console	ori	1234
	VTP	VTP-ELT	Levi1234
	SSH	admin	1234

טבלת מיילים

סניף	מחלקה	כתובת מייל
תל אביב	הנהלה ארצית	tlvnmd@mercelevi.org.il
	ייצור ופיתוח	dev@mercelevi.org.il
	שיווק ומכירות	mkt@mercelevi.org.il
	שירות לקוחות	csd@mercelevi.org.il
	מחלקת אבטחה	sec@mercelevi.org.il
	אולם תצוגה	exh@mercelevi.org.il
	מחלקת כספים	fin@mercelevi.org.il
חיפה	הנהלה מקומית	hfalmd@mercelevi.org.il
	תחזוקה ומוסך	sup@mercelevi.org.il
	מחלקת הנדסה	eng@mercelevi.org.il
	מחלקת כוח אדם	hr@mercelevi.org.il
	מחלקת תמיכה	trn@mercelevi.org.il
	מחלקת פנאי/טיולים	rec@mercelevi.org.il
אילת	הנהלה מקומית	eltlmd@mercelevi.org.il
	מחלקת רכבי שטח	orv@mercelevi.org.il
	מחלקת ספורט מוטורי	msd@mercelevi.org.il
	חנויות אביזרים	acc@mercelevi.org.il
	מחלקת אופנועים	mtr@mercelevi.org.il

טבלת הרשאות גישה (Access list)

תל אביב:

	הנהלה ארצית	ייצור ופיתוח	שיווק ומכירות	שירות לקוחות	מחלקת אבטחה	אולם תצוגה	מחלקת כספים
הנהלה ארצית	V	V	V	V	V	V	V
ייצור ופיתוח	V	V	V	x	x	x	x
שיווק ומכירות	V	V	V	V	x	V	V
שירות לקוחות	V	x	V	V	x	V	x
מחלקת אבטחה	V	x	x	x	V	V	x
אולם תצוגה	V	x	V	V	V	V	x
מחלקת כספים	V	x	V	x	x	x	V

חיפה:

	הנהלה מקומית	תחזוקה ומוסך	מחלקת הנדסה	מחלקת כוח אדם	מחלקת תמיכה	מחלקת פנאי/טיולים
הנהלה מקומית	V	V	V	V	V	V
תחזוקה ומוסך	V	V	V	x	V	x
מחלקת הנדסה	V	V	V	x	V	x
מחלקת כוח אדם	V	x	x	V	x	V
מחלקת תמיכה	V	V	V	x	V	x
מחלקת פנאי/טיולים	V	x	x	V	x	V

אילת:

	הנהלה מקומית	מחלקת רכבי שטח	מחלקת ספורט מוטורי	חנויות אביזרים	מחלקת אופנועים
הנהלה מקומית	v	v	v	v	v
מחלקת רכבי שטח	v	v	x	v	x
מחלקת ספורט מוטורי	v	x	v	v	x
חנויות אביזרים	v	v	v	v	v
מחלקת אופנועים	v	x	x	v	v

סוגי כבילה בפרויקט

קיימים שני סוגים עיקריים של כבלי רשת: כבל ישר (Straight Cable) וכבל מוצלב ברוב המצבים, כאשר מחברים ציוד רשת שונה זה לזה, משתמשים בכבל ישר. עם זאת, ישנם מקרים יוצאי דופן למשל חיבור ישיר בין שני מחשבים שבהם נדרש דווקא כבל מוצלב.

כאשר רוצים להרחיב את הרשת בעזרת רכיבים כמו Hub או Switch, סוג הכבל הנדרש משתנה בהתאם לסוג החיבור האם מדובר ביציאה רגילה או ביציאת Link Up.

כבלי רשת מיוצרים ברמות שונות של איכות, הנקראות "קטגוריות" (Categories). אחת הנפוצות ביותר היא קטגוריה 5, או בקיצור, CAT5 הנחשבת אמינה מאוד ונמצאת בשימוש נרחב גם כיום. יתרון משמעותי נוסף של כבלי CAT5 הוא המחיר הנמוך יחסית, שכן ניתן לרכוש אותם כמעט בכל חנות מחשבים בעלות משתלמת.

כבל רשת ישיר/מוצלב

ההבחנה המרכזית בין כבלי CAT5 מתבצעת לפי צורת החיווט: כבלים ישרים לעומת כבלים מוצלבים. כדי לזהות את סוג הכבל שברשותך, יש להחזיק את שני הקצוות זה לצד זה, כשהתפסים כלפי מטה, ולבדוק את סדר החוטים הצבעוניים.

כבל ישר (Straight Cable):
בכבל זה הסדר של החוטים נשמר זהה בשני הצדדים. כלומר, אם משווים בין הקצוות, מופיעה אותה סדרת צבעים בדיוק ובאותו רצף (ממש כמו מראה). ברוב השימושים, כבל ישר הוא זה שנדרש.

כבל מוצלב (Cross Over Cable):
בכבל מסוג זה, חוטי השידור בצד אחד מתחברים אל חוטי הקליטה בצד השני. חשוב להקפיד על שמירת הקוטביות חוט "פלוס" לחוט "פלוס" וחוט "מינוס" לחוט "מינוס". כאשר מציבים את שני הקצוות זה לצד זה, ניתן לראות סדר צבעים שונה בכל צד. מקובל לסמן כבלים מוצלבים בצבע אדום או באמצעות סימון בקצוות. כבל כזה נדרש במצבים שבהם כבל ישר אינו מתאים, לדוגמה בעת חיבור ישיר בין שני מתגים.

מתי משתמשים בכל כבל

העיקרון פשוט: בין שני התקנים חייבת להתבצע הצלבה אחת בלבד.

דוגמאות: חיבור בין שני מחשבים מתבצע באמצעות כבל מוצלב ההצלבה מתבצעת בתוך הכבל.

חיבור מחשב למודם ADSL או כבלים יעשה בעזרת כבל ישר במקרה זה ההצלבה מתבצעת במודם.

חיבור מחשב לרכזת (Hub) או לנתב (Router) יתבצע גם כן עם כבל ישר ההצלבה מתבצעת ברכזת או בנתב.

חיבור בין שתי רכזות דרך כניסות רגילות דורש כבל מוצלב ההצלבה מתבצעת בכבל עצמו.

אם החיבור מתבצע דרך יציאת Uplink של רכזת, נשתמש בכבל ישר ההצלבה כבר מתבצעת ברכזת השנייה.

חשוב לדעת:
ברוב ציוד התקשורת המודרני (כרטיסי רשת, נתבים, נקודות גישה ומתגים) קיימת תמיכה מובנית בהצלבה אוטומטית של החיבור תכונה הנקראת Auto MDI X. כאשר הפונקציה הזו קיימת ומופעלת, אין צורך יותר בכבל מוצלב ייעודי. כדי לוודא אם הציוד שברשותך תומך בכך, מומלץ לעיין במפרט הטכני שלו.

סיב אופטי

סיב אופטי משמש להעברת קרני אור מקצה אחד שלו אל הקצה השני. ניתן לייצר סיבים מחומרים שונים, אך החומר הנפוץ ביותר לייצורם הוא זכוכית. כיום השימוש העיקרי בסיבים אופטיים הוא להעברת אור באורך גל של כ1.55 מיקרון אור בלתי נראה בתחום התת אדום המשמש לתקשורת נתונים, טלפוניה והעברת מדיה.

העיקרון הפיזיקלי עליו מבוססת הטכנולוגיה נקרא החזרה פנימית מלאה. כאשר קרן אור פוגעת בממשק שבין שני חומרים בזווית גדולה מזווית קריטית מסוימת (הנקבעת לפי מקדמי השבירה של החומרים, בהתאם ל"חוק סנל"), הקרן מוחזרת פנימה באופן מלא. תופעה זו מוכרת לנו גם ביומיום למשל כאשר מביטים על חלון ראווה בזווית שטוחה ורואים השתקפות.

במקרה של סיב אופטי, משמעות הדבר היא שהאור "נלכד" בתוך הסיב: הקרן מוחזרת שוב ושוב מדפנותיו בשל ההבדלים במקדמי השבירה בין ליבת הסיב לבין החומר העוטף אותו. כתוצאה מכך, האור מתקדם לאורך הסיב גם אם הוא כפוף (עד לגבול מסוים של כיפוף). בקצה השני של הסיב האור יכול לצאת החוצה, משום שבנקודה זו הוא אינו מוחזר פנימה אלא ממשיך במסלולו.

כבל קונסול

כבל קונסול הוא כבל ייעודי המשמש לחיבור בין מחשב לבין ציוד תקשורת של חברת Cisco כמו מתגים (Switch) או נתבים (Router), לצורך ניהול והגדרה של ההתקן.

בצד אחד של הכבל נמצא מחבר הדומה במראהו למחבר רשת רגיל (RJ-45), אך חשוב לדעת כי אינו כבל רשת רגיל סדר החוטים בו שונה לחלוטין, תצורה זו נקראת Rollover Cable. מחבר זה מיועד להתחבר אל כניסת הקונסול בציוד הרשת.

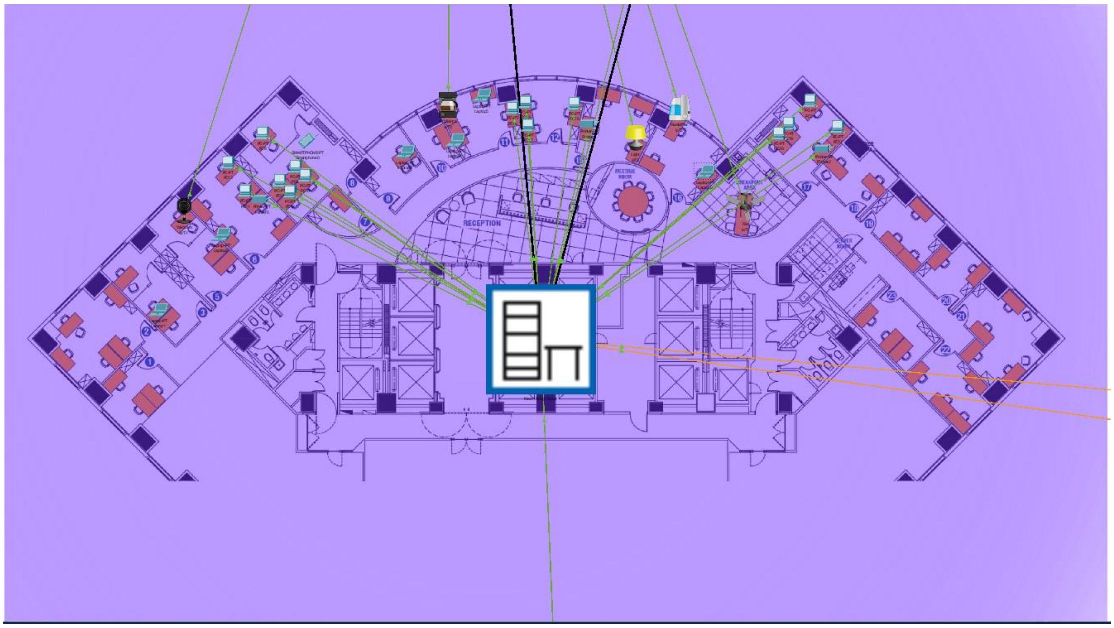
בקצה השני של הכבל קיים מחבר סריאלי מסוג RS-232, שמתחבר לכניסת COM במחשב. מאחר שחיבורים סריאליים כבר אינם נפוצים במחשבים מודרניים, נעשה לרוב שימוש במתאם המאפשר המרה מחיבור סריאלי לUSB. במקרה כזה נדרש גם להתקין דרייבר מתאים, היוצר במערכת יציאה סריאלית וירטואלית (Virtual COM Port) המאפשרת את החיבור והניהול התקין של ההתקן.

טופולוגיה פיזית

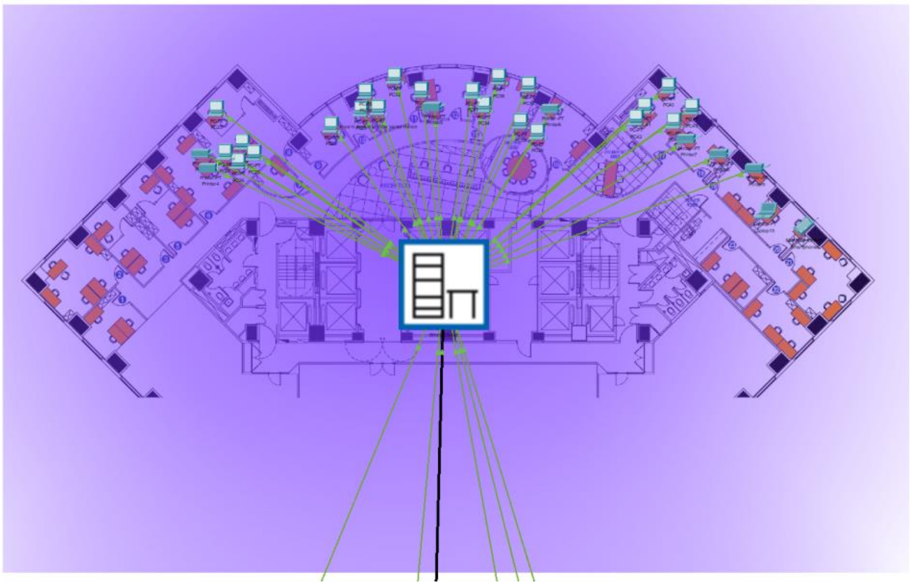
מפת הסניפים:

סניף תל אביב - סניף מרכזי

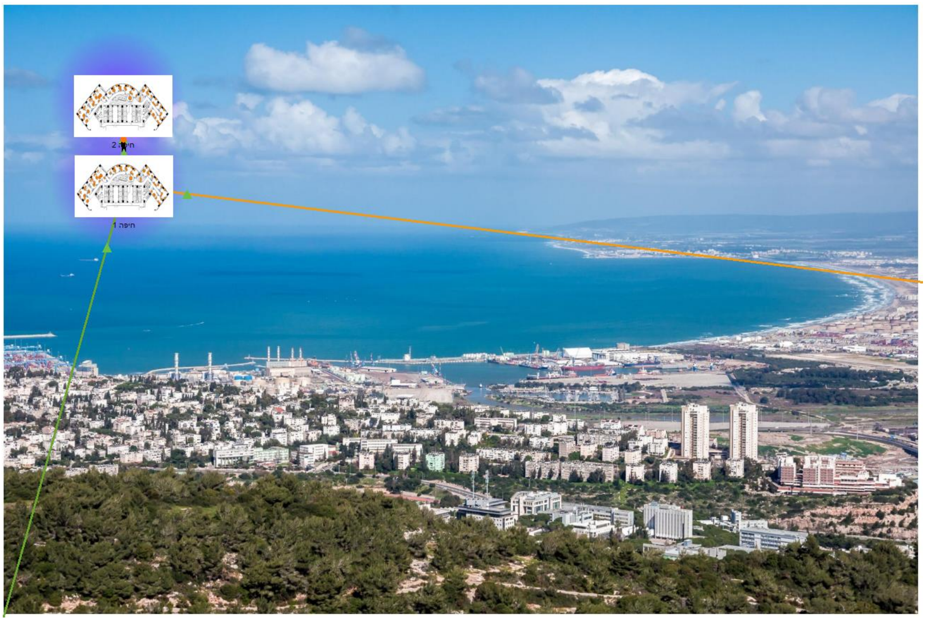
תל אביב קומה 1:



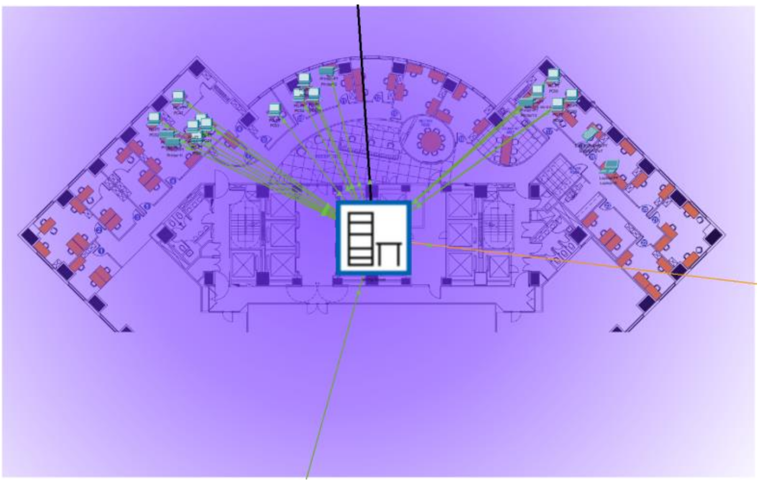
תל אביב קומה 2:



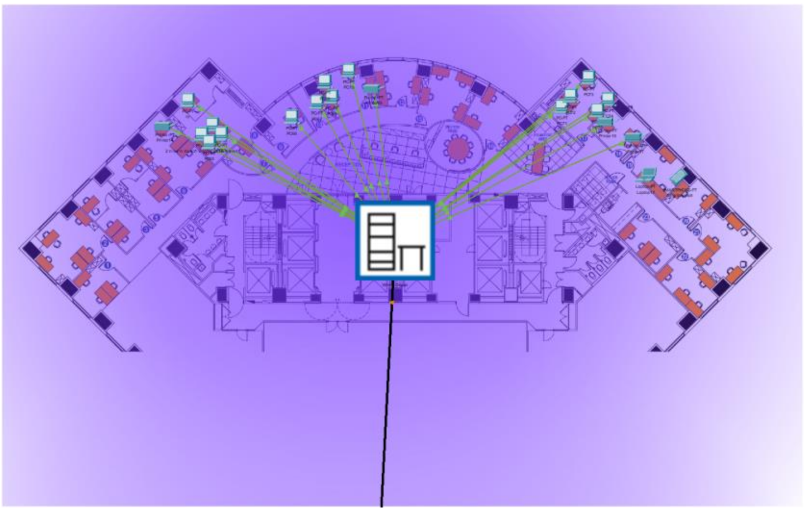
סניף חיפה



חיפה קומה 1:



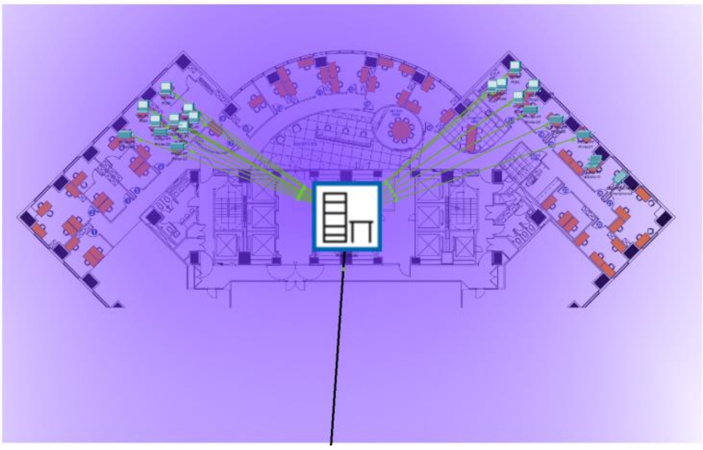
חיפה קומה 2:



סניף אילת

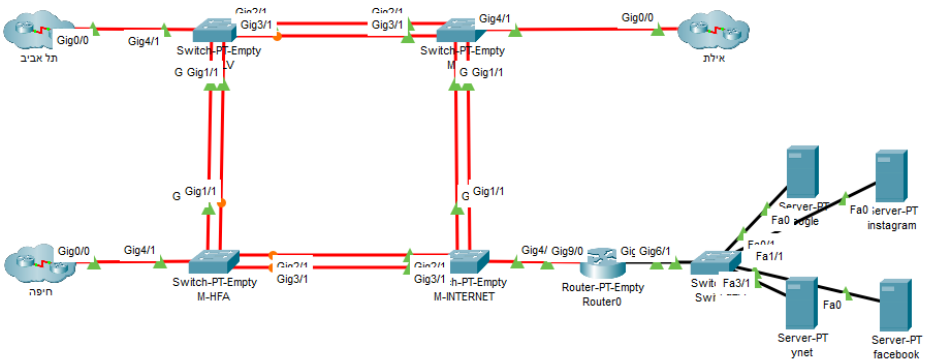
אילת קומה 1:

אילת קומה 2:

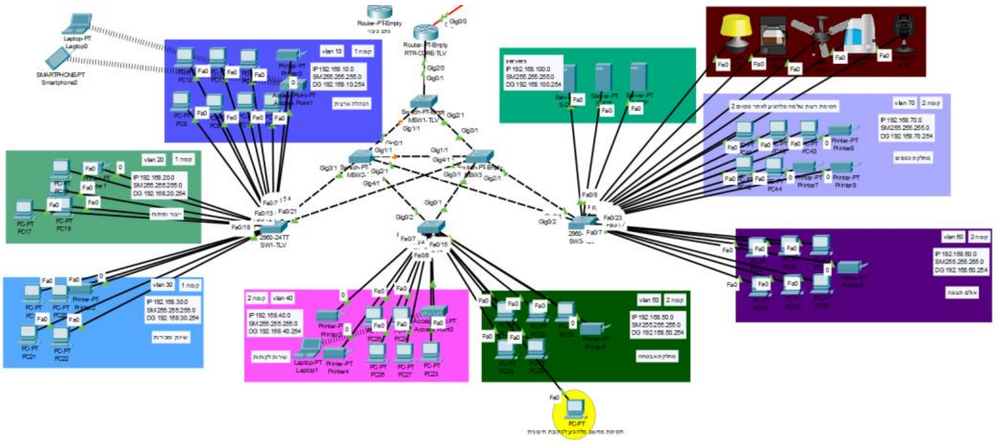


טופולוגיה לוגית

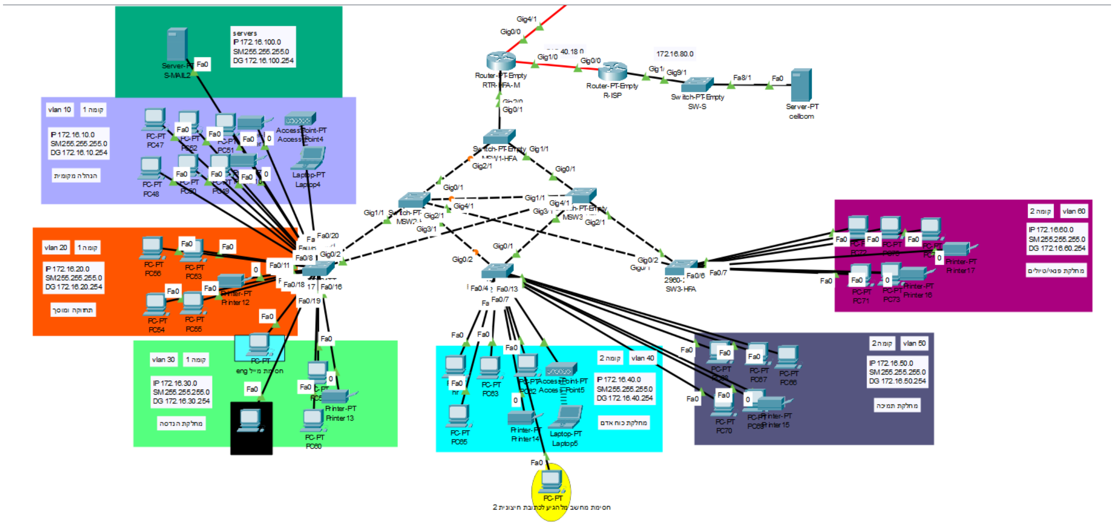
חיבור ראשי:



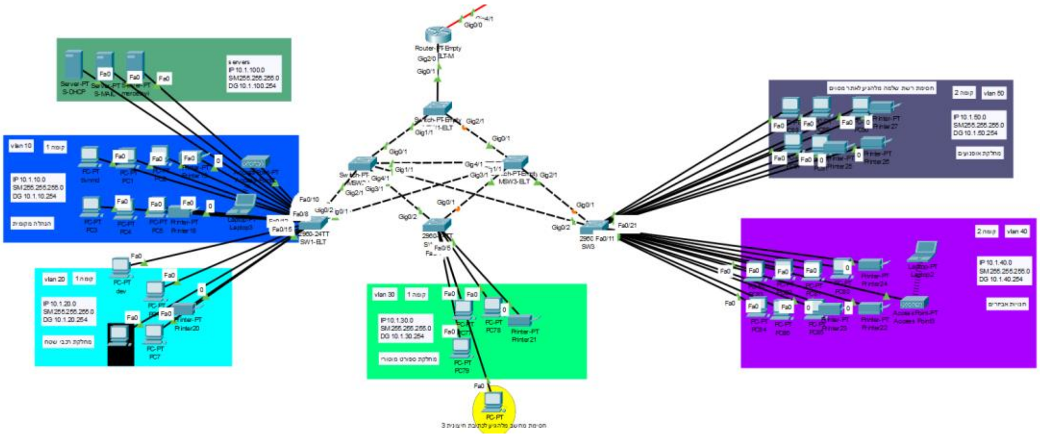
סניף תל אביב



סניף חיפה



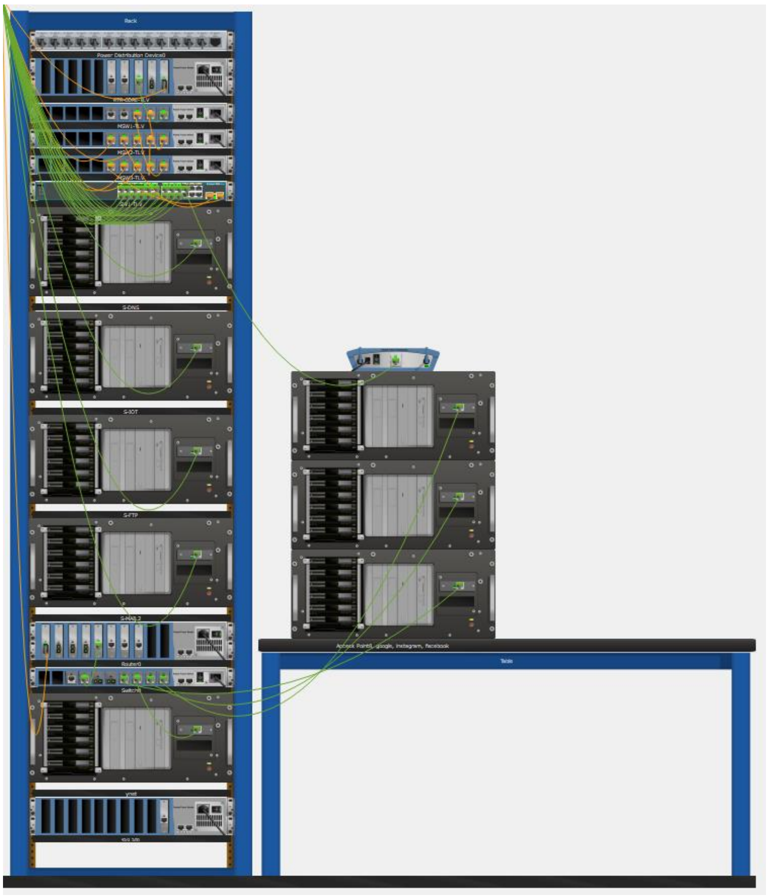
סניף אילת



צילום ארונות שרתים

תל אביב

קומה 1:



קומה 2:

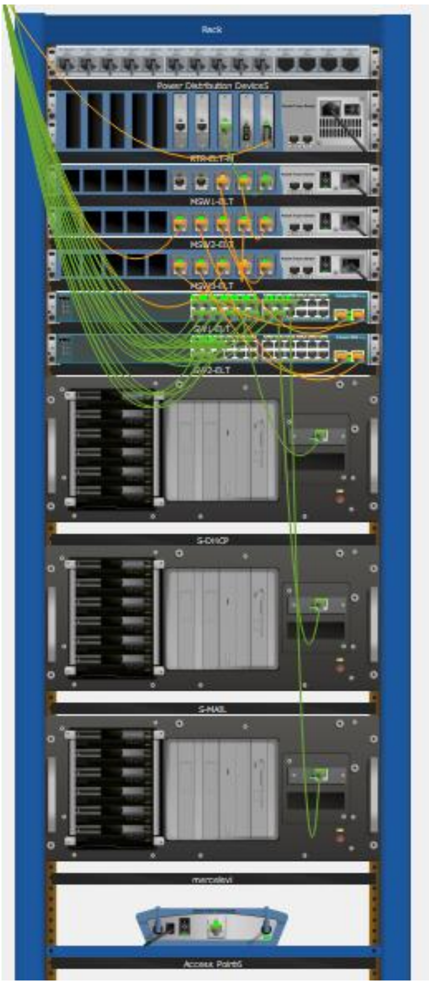
חיפה

קומה 1:

קומה 2:

אילת

קומה 1:



קומה 2:

הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט

הגדרת שם – hostname

הגדרת שם לכל רכיב במערכת היא אחד השלבים הראשונים בתהליך ההקמה. מטרת השלב היא לקבוע שמות ברורים בהתאם לתכנון, כך שניתן יהיה לזהות כל רכיב בקלות ולמנוע בלבול בהמשך. בנוסף, שמות מוגדרים מאפשרים שליטה טובה יותר במערכת והתאמה של מפת הטופולוגיה למצב האמיתי בשטח.

הפקודה:

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW1-TLV
SW1-TLV(config)#exit
```

```
Switch>en
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host
Switch(config)#hostname SW1-TLV
SW1-TLV(config)#EXIT
```

הגדרת באנר פקודות – banner motd

Banner motd מאפשר להציג הודעה בזמן שמתחברים לנתב או למתג. בדרך כלל מדובר בהודעת אזהרה או מידע שמטרתה להבהיר למשתמשים שאין להם הרשאה להיכנס שהם נמצאים באזור לא מורשה.

הפקודה:

Switch>

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#banner motd $do not enter!$

Switch(config)#exit

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#banner motd $do not enter!$
SW1-TLV(config)#exit
```

הגדרת TRUNK

הפקודה הזו מגדירה את המתג כך שיציאה מסוימת תפעל במצב Trunk. מצב זה מאפשר למספר וילאנים לעבור דרך קו חיבור יחיד, בין שני מתגים או בין מתג לנתב. בצורה כזו, אותה יציאה יכולה להעביר תעבורה של כמה רשתות במקביל, מה שתורם לניצול יעיל יותר של משאבי הרשת ולפישוט התצורה הכללית.

הפקודה:

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#conf
SW1-TLV(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SW1-TLV(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#interface g0/2
SW1-TLV(config-if)#switchport mode trunk

SW1-TLV(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
up
```

הגדרת VTP – server וclient

בפקודת VTP Server אנחנו מגדירים את שם התחום, סיסמה, מצב ההפעלה של המתג וגם את גרסת ה VTP שבה הוא יעבוד.

שם תחום- מזהה את קבוצת המתגים שמשתפים ביניהם מידע על VLAN

סיסמה מוודאת שרק מתגים עם הסיסמה הנכונה יוכלו להשתתף בעדכונים.

מצב הפעלה במקרה הזה מוגדר כ Server Mode כלומר המתג משמש כשרת VTP.

גרסה מציינת את מספר גרסת התצורה, שעולה בכל פעם שנעשה שינוי בהגדרות התחום.

הפקודה:

SW1-TLV>en

SW1-TLV#conf

SW1-TLV(config)#vtp mode server/client

SW1-TLV(config)#vtp domain TLV

SW1-TLV(config)#vtp password Levi1234

SW1-TLV(config)#vtp version 2

server

```
SW2-TLV>en
SW2-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2-TLV(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SW2-TLV(config)#vtp domain TLV
Changing VTP domain name from NULL to TLV
SW2-TLV(config)#vtp password Levi1234
Setting device VLAN database password to Levi1234
SW2-TLV(config)#vtp version 2
SW2-TLV(config)#exit
```

client

```
SW3-TLV>en
SW3-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW3-TLV(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
SW3-TLV(config)#vtp version 2
```

הגדרות VLAN

השימוש בפקודה Switchport access vlan num מאפשר לשייך ממשק מסוים (או טווח ממשקים) ל VLAN מוגדר. ברגע שהיציאה מוגדרת במצב זה, היא הופכת ל Access Port השייכת ל VLAN יחיד. כל תעבורה שמגיעה דרכה מתויגת אוטומטית עם מזהה ה VLAN שנבחר, וכך המכשירים המחוברים ליציאה יכולים לתקשר זה עם זה בתוך אותו VLAN.

הפקודה:

MSW1-TLV>en

MSW1-TLV#conf

MSW1-TLV(config)#vlan 10

MSW1-TLV(config-vlan)#name v10

```
MSW1-TLV>en
MSW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW1-TLV(config)#vlan 10
MSW1-TLV(config-vlan)#name v10
```

```
VLAN Name                             Status
---- -------------------------------- -------
1    default                          active
10   v10                              active
20   v20                              active
30   v30                              active
40   v40                              active
50   v50                              active
60   v60                              active
70   v70                              active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

שיוך port to vlan

לאחר יצירת וילאנים לכל מחלקה, יש לשייך אליהם את ציוד הקצה של אותה מחלקה. השיוך מתבצע על ידי קישור פורט מסוים במתג לוילאן המתאים. אפשר להגדיר כל פורט בנפרד (למשל עבור מחשבים או מדפסות), או להגדיר כמה פורטים יחד באמצעות פקודת range ולבחור את הפורטים הרצויים.

הפקודה:

SW1-TLV>en

SW1-TLV#conf

SW1-TLV(config)#interface range fastEthernet 0/1-8

SW1-TLV(config-if-range)#switchport mode access

SW1-TLV(config-if-range)#switchport access vlan 10

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#interface range fa0/9-13
SW1-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW1-TLV(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1-TLV(config-if-range)#exit
```

```
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/6                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        connected    10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
```

הגדרת DOT1Q בנתב (Router on a stick)

פרוטוקול DOT1Q הוא טכנולוגיה שמאפשרת להעביר מספר ערוצים לוגיים דרך קו פיזי יחיד אל ומהנתב. הפרוטוקול מבצע Trunking, כלומר מאפשר למספר וילאנים לעבור באותו חיבור. מנגנון זה מוסיף לכל מסגרת תג שמזהה את ה VLAN שאליו היא שייכת.

כדי לאפשר זאת, יש להגדיר על הפורט במתג מצב Trunk, ובנתב להגדיר תתי ממשקים לכל VLAN שרוצים להעביר. בנוסף, יש להגדיר בנתב encapsulation מסוג dot1q עבור כל תת ממשק. חשוב גם לוודא שהממשק הראשי פעיל ונמצא במצב UP.

הפקודה:

RTR-CORE-TLV>en

RTR-CORE-TLV#conf

RTR-CORE-TLV(config)#interface gigabitEthernet 2/0.10

RTR-CORE-TLV(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

RTR-CORE-TLV(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet2/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet2/0.10  192.168.10.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet3/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet4/0     unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
RTR-CORE-TLV>en
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#interface gigabitEthernet 2/0.20
RTR-CORE-TLV(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0.20, changed state to
up

RTR-CORE-TLV(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
RTR-CORE-TLV(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
RTR-CORE-TLV(config-subif)#exit
```

הגדרת DHCP בנתב

DHCP הוא פרוטוקול המגדיר אוטומטית כתובת IP, מסכת רשת, שער ברירת מחדל ו DNS להתקנים. הוא פועל במבנה שרת לקוח דרך פורטים 67 68 ובעל ארבעה שלבים: גילוי, הצעה, בקשה ואישור. השרת מקצה כתובות לתקופה מוגבלת (Time Lease) ושומר טבלה של כתובות IP וכתובות MAC. ניתן להגדיר Reservation כתובת קבועה להתקן מסוים כמו שרת או מדפסת.

הפקודה:

RTR-CORE-TLV>en

RTR-CORE-TLV#conf

RTR-CORE-TLV(config)#ip dhcp pool v20

RTR-CORE-TLV(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.25.255.0

RTR-CORE-TLV(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254

```
RTR-CORE-TLV#en
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#ip dhcp pool v20
RTR-CORE-TLV(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
RTR-CORE-TLV(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
RTR-CORE-TLV(dhcp-config)#exit
```

```
ip dhcp pool v20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.254
```

הגדרת DHCP excluded

הגדרת EXCLUDED DHCP מאפשרת להחריג כתובות IP מסוימות מתוך ה POOL של הDHCP. כתובות אלו לא יחולקו באופן דינמי למכשירים ברשת, אלא יישמרו לשימוש ייעודי של ציוד קצה מסוים כמו שרתים, מדפסות, מחשבים נייחים או כל התקן אחר שזקוק לכתובת קבועה.

הפקודה:

RTR-CORE-TLV>en

RTR-CORE-TLV#conf

RTR-CORE-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.230

```
RTR-CORE-TLV>en
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.230
```

```
!
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.230
!
```

הגדרת פקודת HELPER

מכיוון שהודעות DHCP הן הודעות ברודקאסט שאינן עוברות ראוטרים, לא ניתן לקבל כתובת IP משרת שנמצא מחוץ לרשת. השיטה IP DHCP Helper פותרת זאת על ידי המרת הברודקאסט ליוניקאסט, כך שהנתב יכול להעביר את הבקשה לשרת DHCP החיצוני, והלקוח מקבל כתובת IP כרגיל.

הפקודה:

RTR-ELT-M#conf

RTR-ELT-M(config)#interface gigabitEthernet 2/0.20

RTR-ELT-M(config-subif)#ip helper-address 10.1.100.200

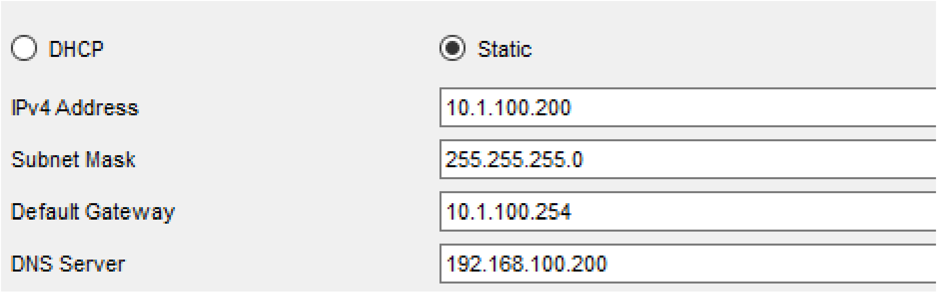
RTR-ELT-M(config-subif)#exit

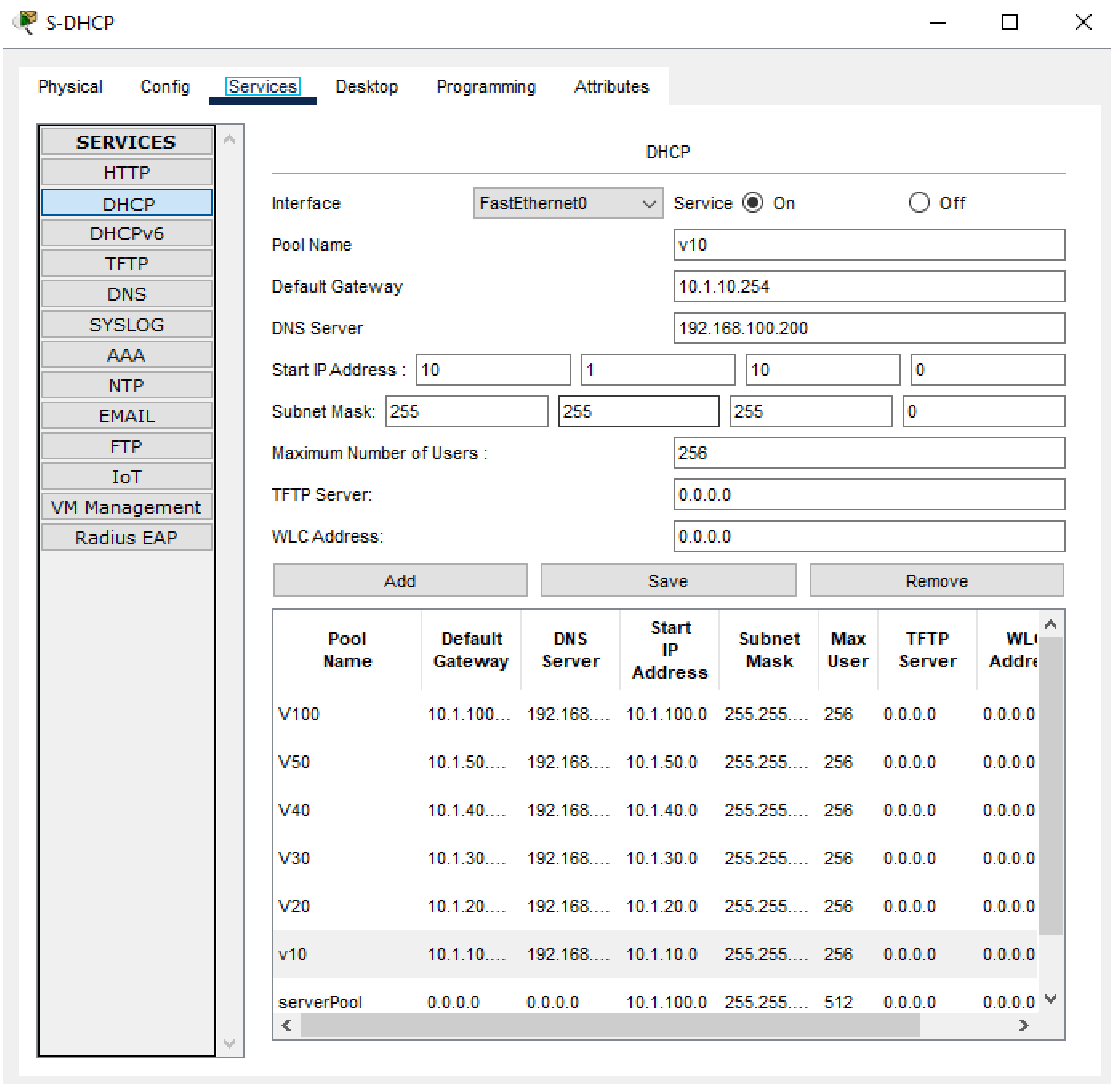
```
RTR-ELT-M#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-ELT-M(config)#interface gigabitEthernet 2/0.20
RTR-ELT-M(config-subif)#ip helper-address 10.1.100.200
RTR-ELT-M(config-subif)#exit
```

```
interface GigabitEthernet2/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.1.20.254 255.255.255.0
 ip helper-address 10.1.100.200
```

שרתים

שרת DHCP

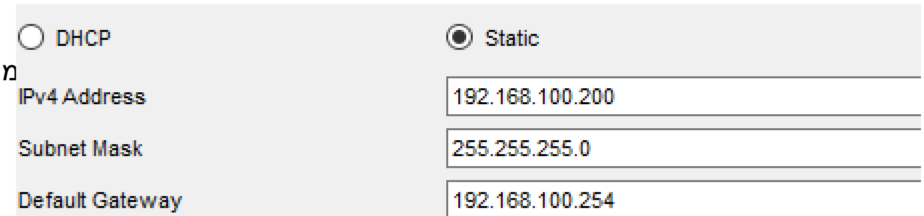


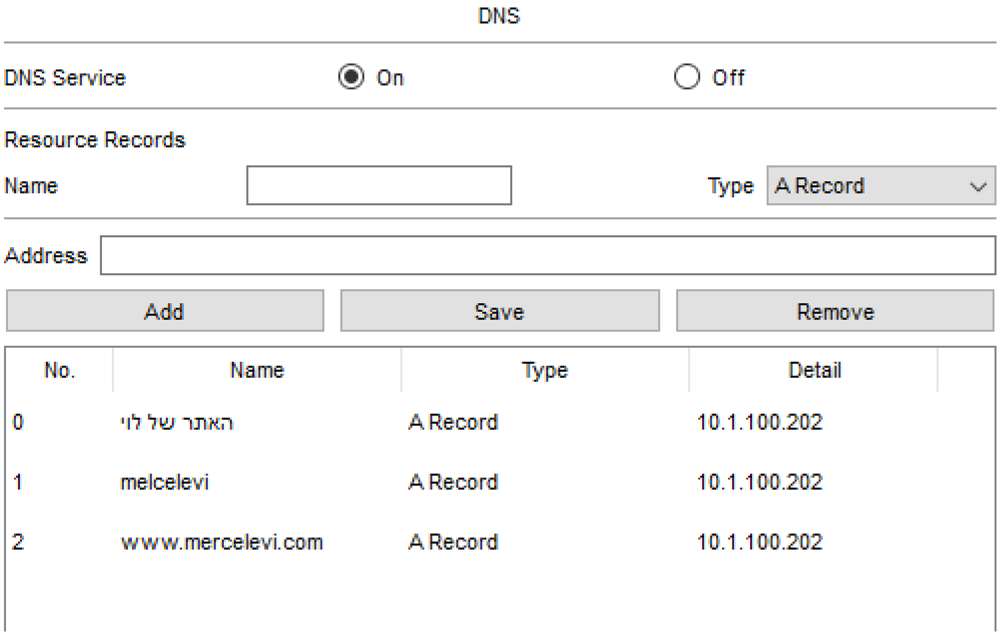


שרת DNS

לכל אתר אינטרנט יש שם ייחודי הנקרא דומיין, המבדיל אותו ממיליוני האתרים האחרים ברשת. שרת הDNS משמש כספר טלפונים של האינטרנט הוא מתרגם שמות דומיין שכתובים באותיות לכתובות IP מספריות, כדי שהמחשבים יוכלו לזהות זה את זה ולהעביר מידע.

כתובת ה URL מורכבת ממספר חלקים המופרדים בנקודות, ולכל חלק יש משמעות משלו במבנה הכתובת.





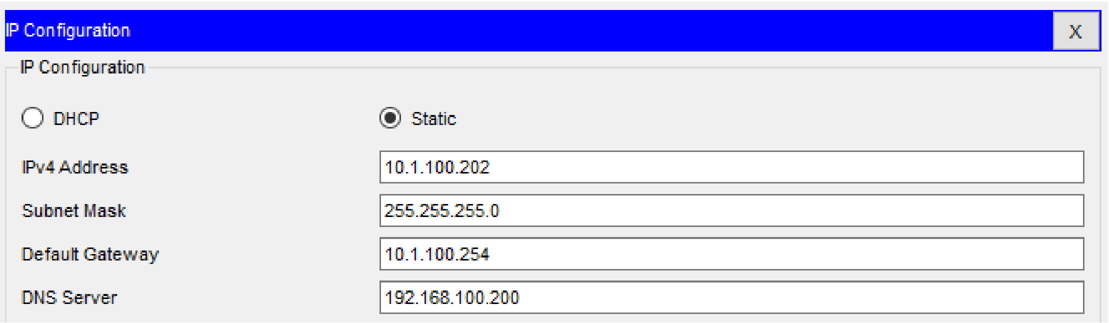
<u>שרת WEB</u>

שרת אינטרנט (Web Server) הוא מחשב או מערכת המאחסנת אתרי אינטרנט ומגישה אותם לגולשים באמצעות פרוטוקולי HTTP וHTTPS.

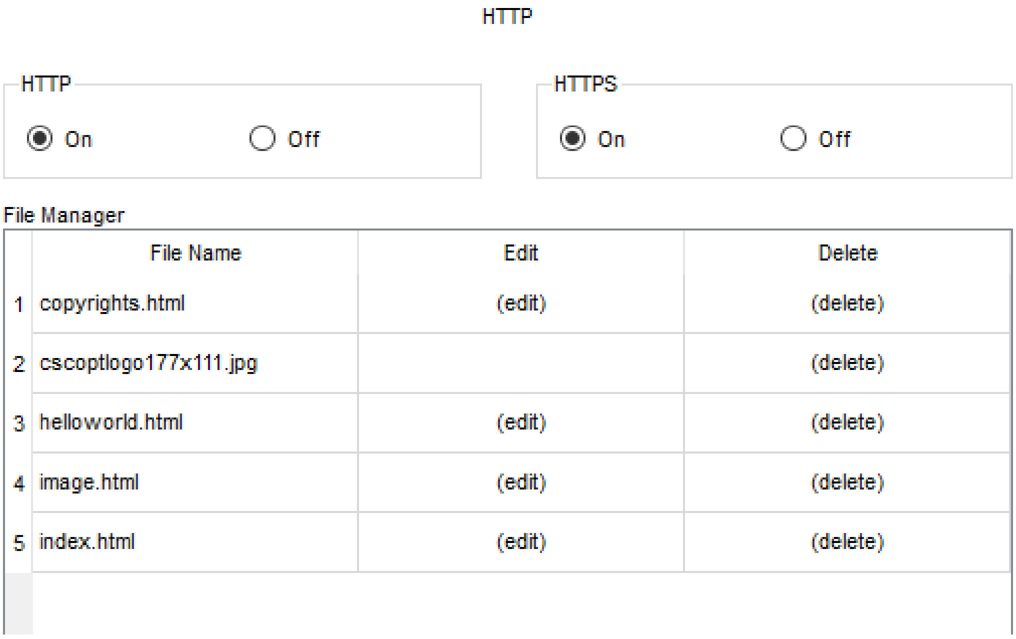
השרת מספק גישה לדפי האתר, ויכול להפעיל גם תוכן דינמי כמו עגלת קניות או טפסים.

ניתן להשתמש בשרתים כאלה גם ברשת פנימית, אך עיקר תפקידם הוא להפעיל אתרי אינטרנט ברשת העולמית.

כתובות:



הפעלת HTTPS/HTTP:

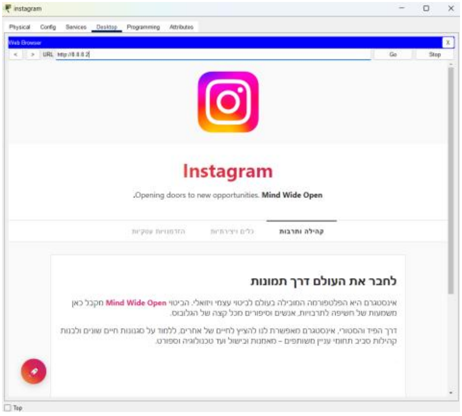


יצירת האתר:

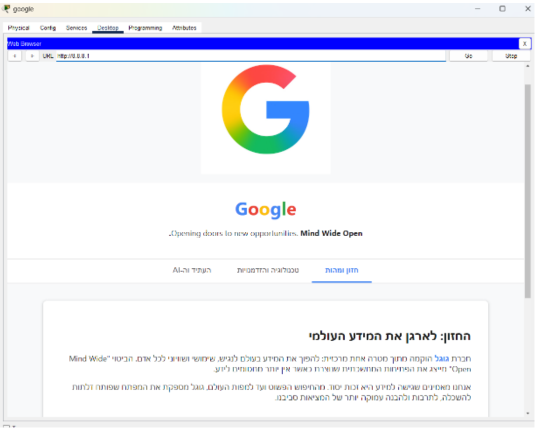
```
<html>
<center><font size='+2' color='gray'>Mercelevi</font></center>
<hr>Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
<p>Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
<br><a href='image.html'>Image page</a>
<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>
</html>
```

בדיקת גישה לאתר:

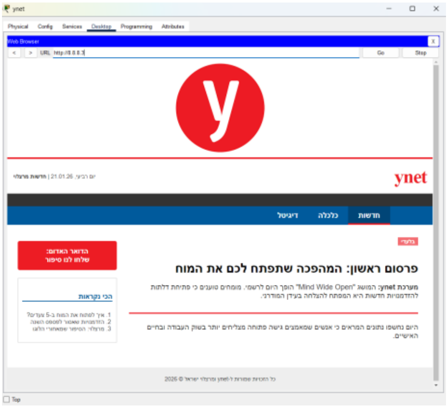
אינסטגרם:



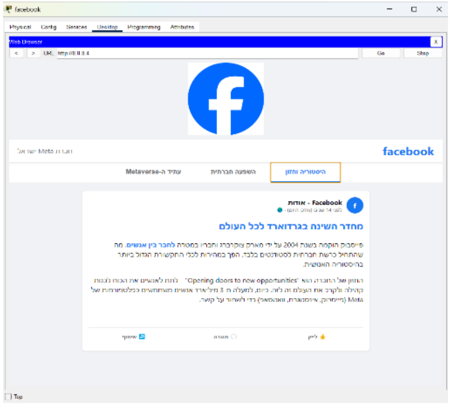
גוגל:



ויינט:



פייסבוק:



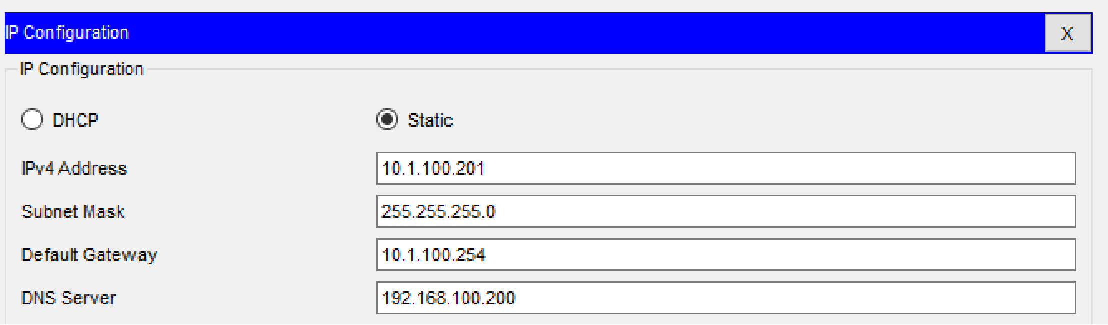
שרת MAIL

דואר מבוסס רשת (Webmail) הוא שירות דואר אלקטרוני המאפשר למשתמשים לגשת לחשבון הדואר שלהם דרך דפדפן אינטרנט, מבלי להזדקק לתוכנת דואר המותקנת במחשב המקומי, כמו Outlook או Thunderbird.

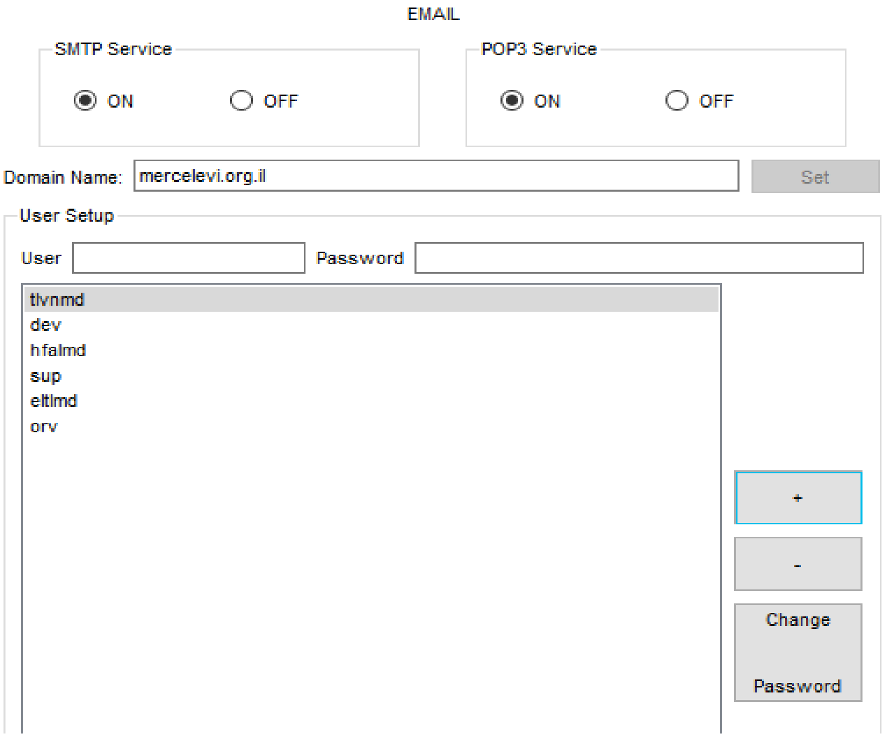
השירות פועל באמצעות שרת אינטרנט (Web Server) של ספק הדואר, שמריץ תוכנה ייעודית המציגה את ההודעות, אנשי הקשר והאפשרויות לניהול הדואר דרך ממשק אינטרנטי נוח.

היתרון המרכזי של Webmail הוא הנגישות ניתן לגשת לחשבון הדואר מכל מחשב, טאבלט או טלפון המחוברים לאינטרנט, בלי צורך בהתקנה או הגדרות מיוחדות.

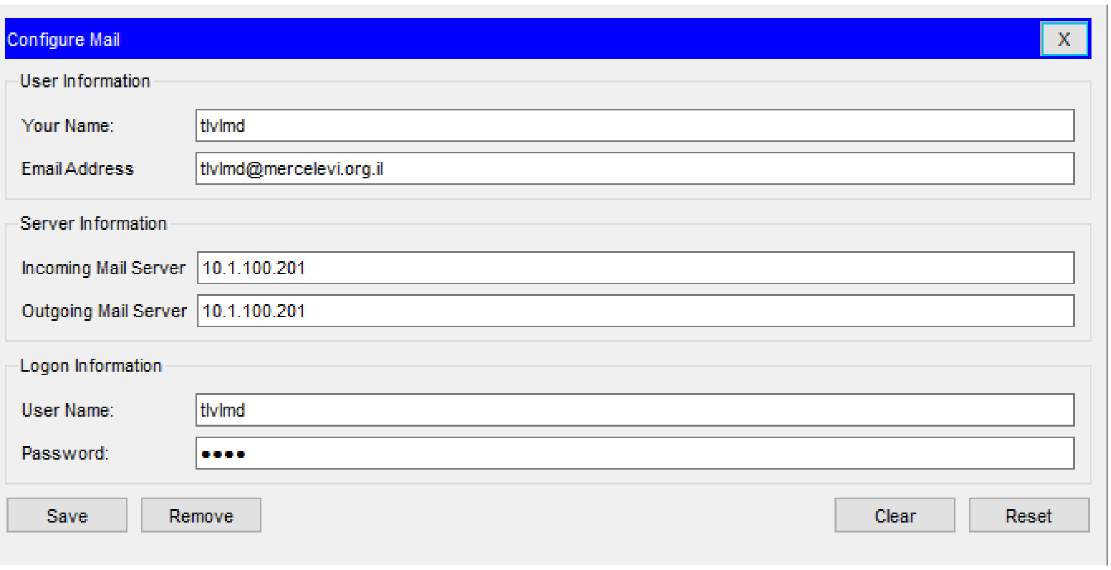
כתובת:



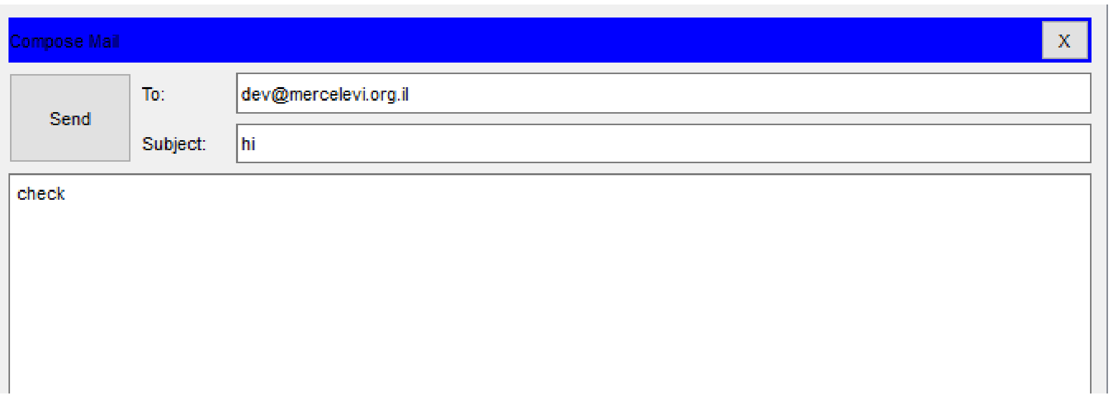
הגדרת user:



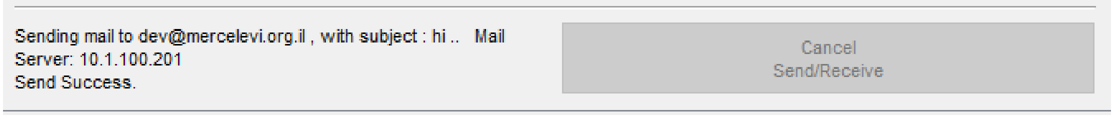
הגדרת מייל במחשבי הלקוח:



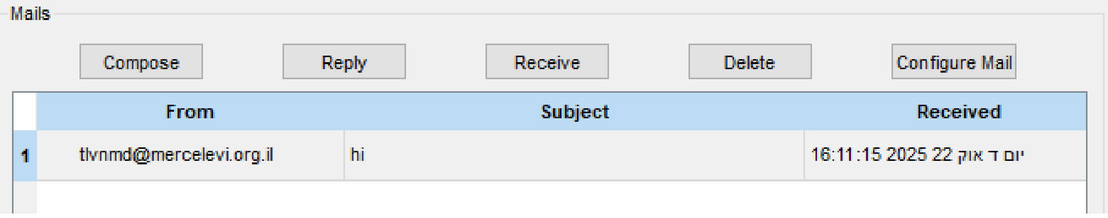
שליחת הודעה ובדיקה:



אישור שליחה:

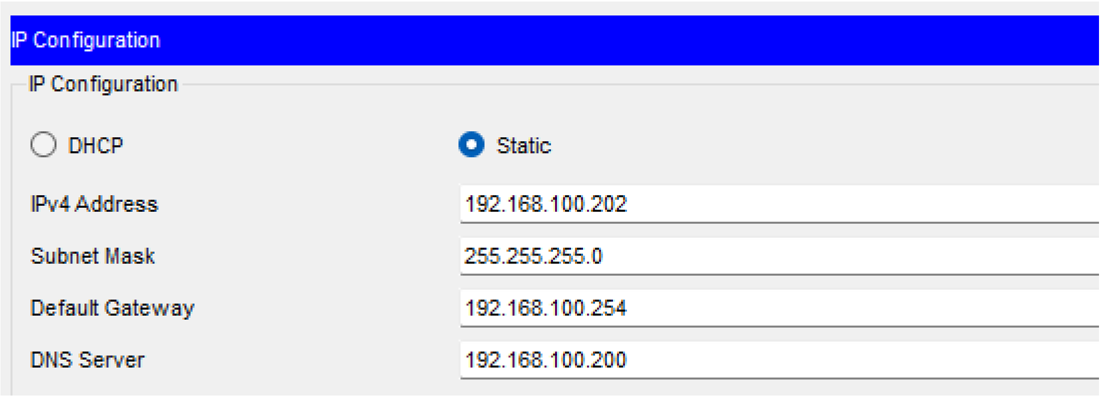


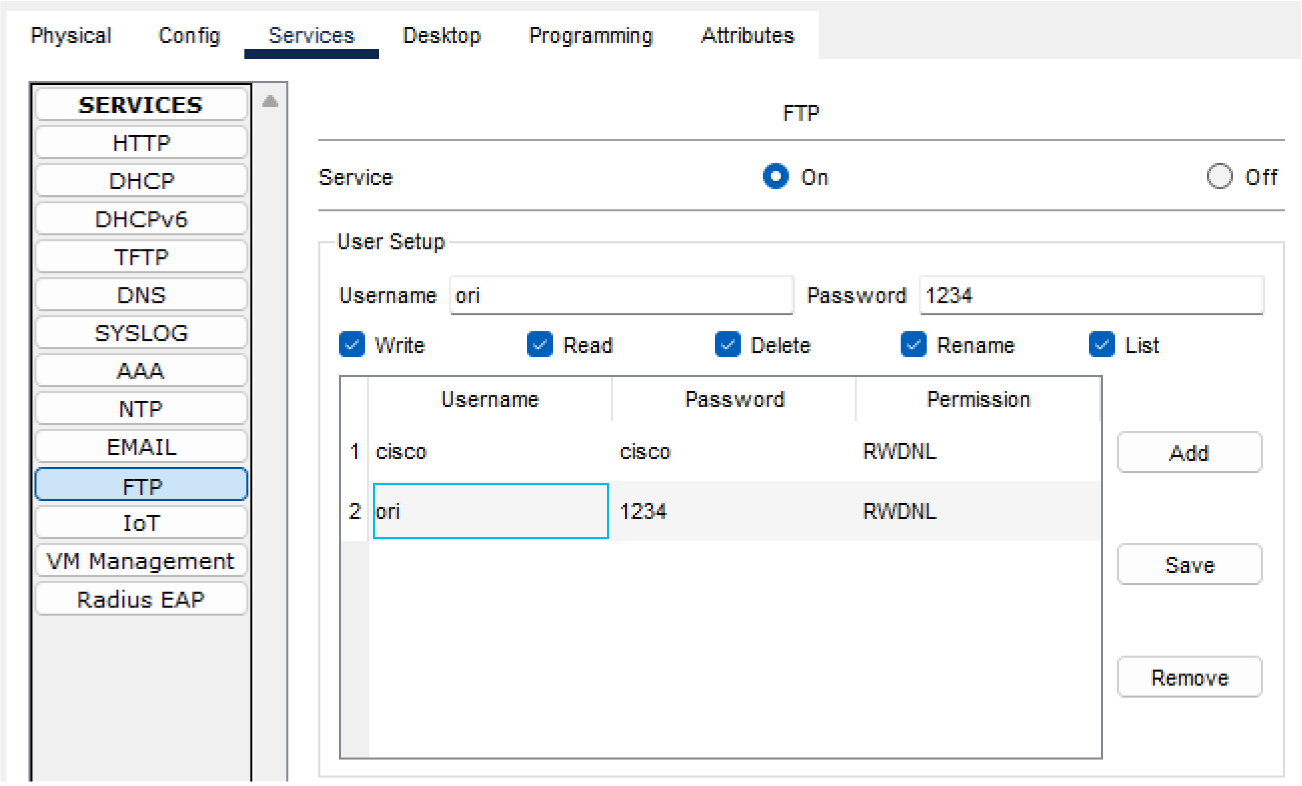
בדיקה אצל מחשב הלקוח:



שרת FTP

FTP (File Transfer Protocol) הוא פרוטוקול תקשורת המבוסס על TCP, ומשמש להעברת קבצים בין מחשבים ברשת.
בעזרת תוכנת לקוח FTP ניתן להתחבר לשרת FTP כדי להעלות קבצים, להורידם או לנהל את התוכן שעל השרת.
בין השימושים הנפוצים בפרוטוקול הורדת קבצי מדיה שונים וניהול אתרי אינטרנט באמצעות העברת דפים וקבצים אל שרת האירוח.
שרת הFTP אחראי על אימות זהות המשתמש, קביעת ההרשאות שלו וביצוע פעולות כמו העלאה, הורדה או מחיקה של קבצים.
ניתן לגשת לשרתי FTP גם דרך דפדפנים, אך תוכנות ייעודיות מספקות שליטה רחבה ונוחה יותר בתהליך ההעברה.





הדגמה להתחברות שרת FTP דרך מחשב:

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt X

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>dir

 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5E12-4AF3
 Directory of C:\

1/1/1970    2:0 PM              26         sampleFile.txt
                26 bytes             1 File(s)
C:\>ftp 192.168.100.202
Trying to connect...192.168.100.202
Connected to 192.168.100.202
220- Welcome to PT Ftp server
Username:ori
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put check
%Error opening c:check (No such file or directory)
ftp>put chech.text
%Error opening c:chech.text (No such file or directory)
ftp>put check.text

Writing file check.text to 192.168.100.202:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 2 bytes]

2 bytes copied in 0.074 secs (27 bytes/sec)
ftp>
```

בדיקת המצאות בשרת FTP:

```
17   : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18   : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19   : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20   : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21   : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22   : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23   : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24   : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25   : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26   : check.text                                       2
27   : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
28   : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
29   : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
30   : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
31   : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
32   : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
33   : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
ftp>
```

שרת IOT

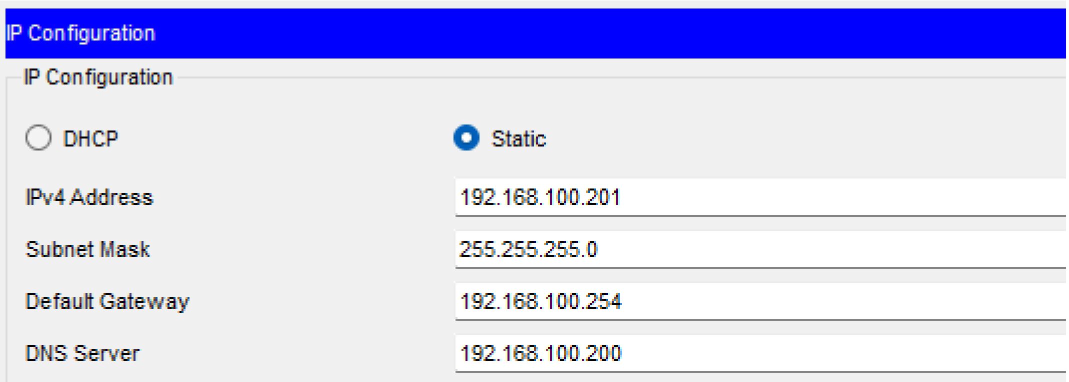
טכנולוגיית ה IoT מתארת מערכת חכמה של מכשירים המחוברים לאינטרנט, אשר מתקשרים זה עם זה, מחליפים מידע ופועלים באופן אוטומטי ללא צורך בהתערבות אנושית מתמדת.
הטכנולוגיה מיושמת בתחומים רבים, כגון בתים חכמים, חקלאות מתקדמת, בריאות דיגיטלית ותעשייה חכמה.

מערכות IoT מבוססות על שילוב של חיישנים, מעבדים ורשתות תקשורת אלחוטיות, אשר אוספים ומעבדים נתונים לצורך ייעול תהליכים וקבלת החלטות מהירה ויעילה.

בפרויקט זה ניישם את עקרונות ה IoT באמצעות הקמת רשת חכמה קטנה, הכוללת כשלושה מכשירי קצה ביתיים בכל אחד מהסניפים שאינם כוללים שרתים פיזיים כגון שרת DHCP בהתאם להנחיות ולדרישות המחוון.

מיקום המכשירים בטופולוגיה:

נגדיר כתובת IP סטטית בשרת:



הגדרת כרטיס רשת בתוך המכשירים:

Light
A lamp that can be turned on or off.

Features:

- Registration Server Compatible
- Off
- Dim
- On
- Emits light to the environment

Usage:

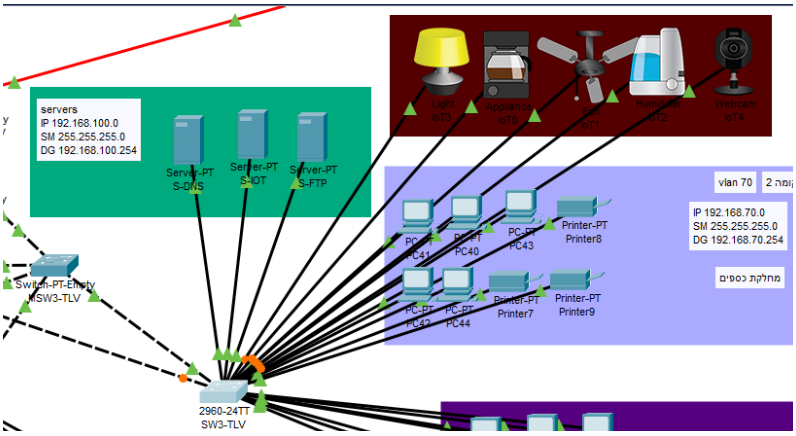
- N/A

Direct Control:

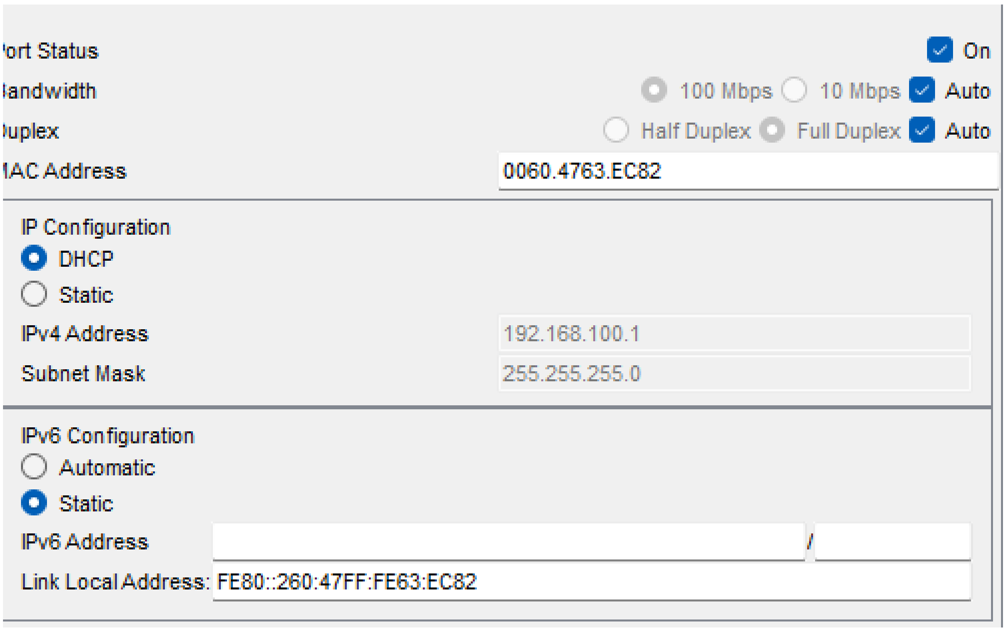
- ALT-click to interact

Network Adapter	PT-IOT-NM-1CFE
Network Adapter 2	PT-IOT-NM-1CGE
Digital Slots	1
Analog Slots	0
USB Ports	0
Bluetooth	☑ Built-in
Desktop	☐ Show
Usage	◉ Smart Device ○ Component

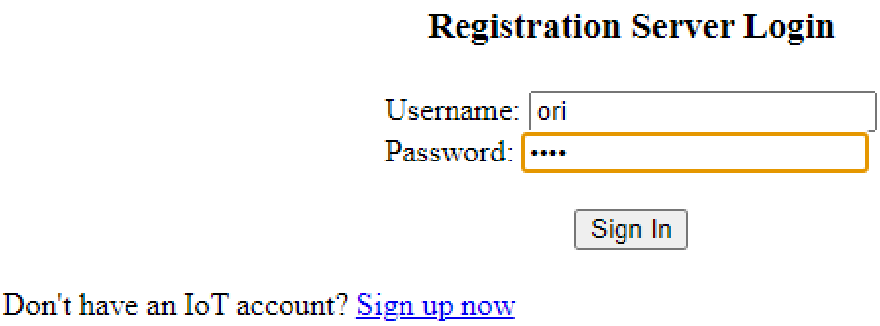
נחבר את המכשירים לסוויץ':



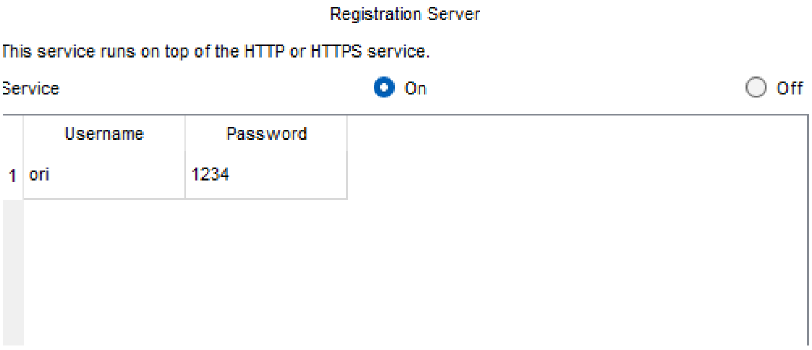
שיוך כתובות:



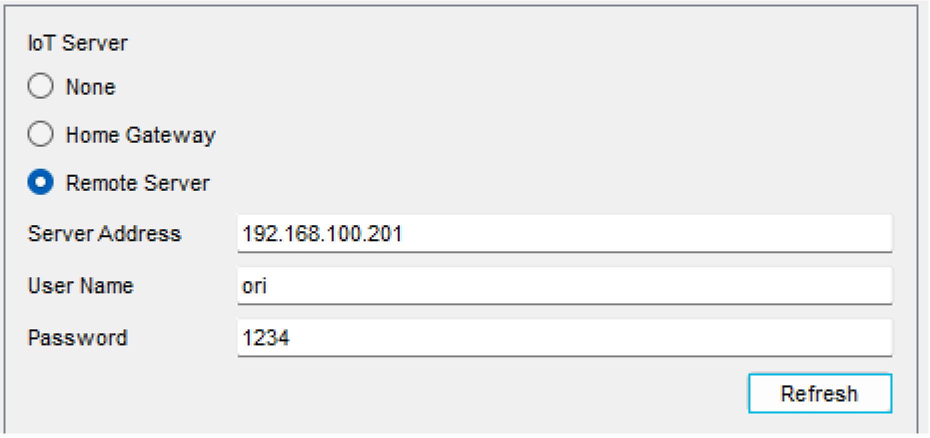
הגדרת שם משתמש וסיסמה:



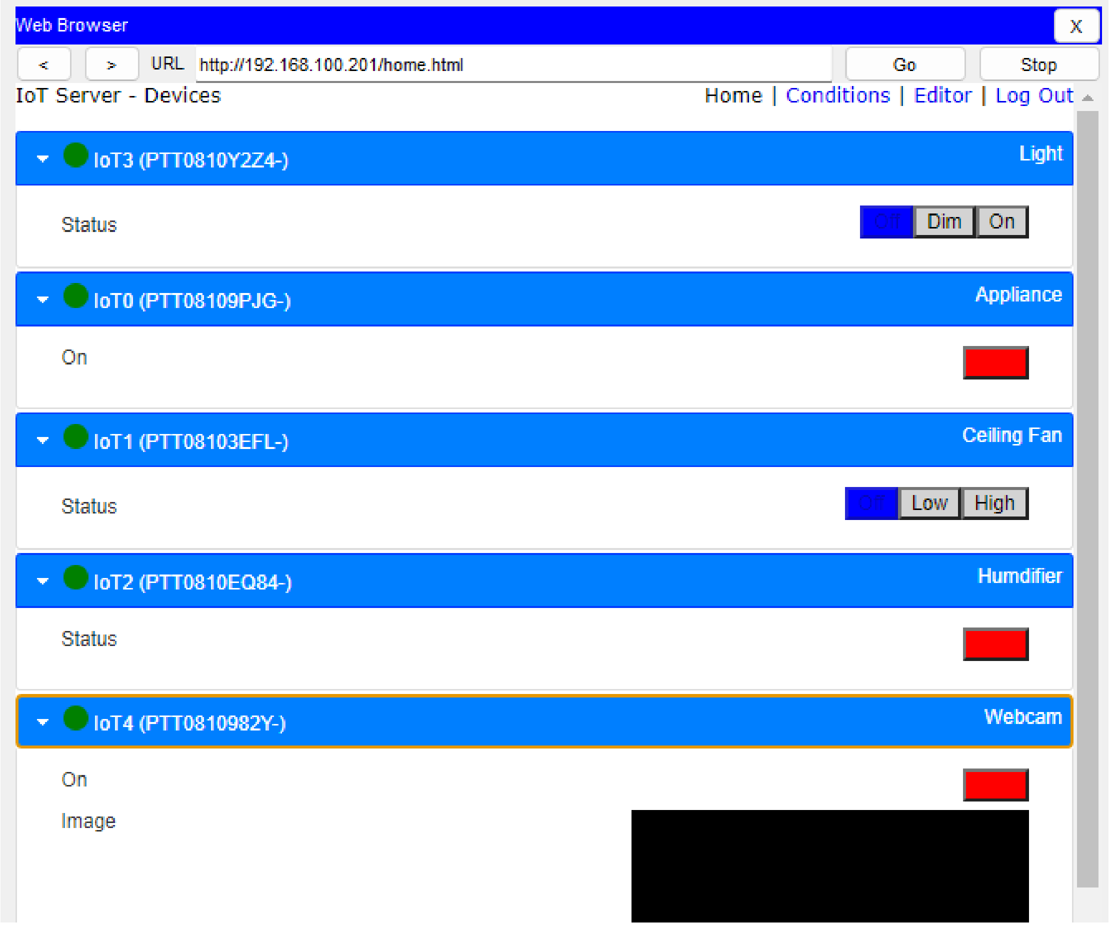
בדיקת קליטה:



IOT נחזור למכשירים, ונגדיר בהם את החיבור לשרת:



כעת נוכל לשלוט על המכשירים ועל הפעלתם מרחוק:



שרת TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)הוא פרוטוקול תקשורת פשוט במיוחד להעברת קבצים ברשת, ומשמש בעיקר להעברה אוטומטית של קובצי אתחול וקונפיגורציה בסביבה של רשת מקומית.
בניגוד ל FTP, פרוטוקול TFTP מוגבל מאוד ואינו כולל מנגנוני אימות, הרשאות או אבטחה, ולכן השימוש בו נעשה לרוב באופן אוטומטי ולא על ידי משתמשי קצה.
הפשטות שלו מאפשרת מימוש עם צריכת זיכרון מינימלית, מה שהופך אותו לאידיאלי לאתחול התקני רשת כגון נתבים, מתגים וכרטיסי רשת, גם במקרים שאין בהם התקני אחסון מקומיים.

רשת Metro Ethernet

הפקודה:

Router(config)#interface gigabitEthernet 9/0

Router(config-if)#ip address 214.65.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

תיעוד:

```
Router(config)#interface g
Router(config)#interface gigabitEthernet 9/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 214.65.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

פקודת פינג לבדיקה:

```
Router#ping 214.65.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 214.65.10.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 214.65.10.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 214.65.10.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 214.65.10.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 214.65.10.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

הגדרת וילאן וירטואלי

הפקודה:

Switch(config)#vlan 99

Switch(config-vlan)#name 99

MSW1-ELT(config)#interface vlan 99

MSW1-ELT(config-if)#ip address 10.1.99.1 255.255.255.0

MSW1-ELT(config-if)#no shutdown

MSW1-ELT(config-if)#exit

MSW1-ELT(config)#ip default-gateway 10.1.99.254

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
GigabitEthernet0/1	Up	--	--	000C.CFD5.7315
GigabitEthernet1/1	Up	--	--	0001.43DB.8E3E
GigabitEthernet2/1	Up	--	--	0030.A32B.D4EA
GigabitEthernet3/1	Down	1	--	00E0.A336.4ACB
GigabitEthernet4/1	Down	1	--	0010.11D4.D617
Vlan1	Down	1	<not set>	00E0.F776.8CC3
Vlan99	Up	99	10.1.99.1/24	00E0.F776.8C01

```
RTR-ELT-M(config)#interface gigabitEthernet 2/0.99
RTR-ELT-M(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0.99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0.99, changed state to up

RTR-ELT-M(config-subif)#en
RTR-ELT-M(config-subif)#encapsulation d
RTR-ELT-M(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
RTR-ELT-M(config-subif)#ip ad
RTR-ELT-M(config-subif)#ip address 10.1.99.254 255.255.255.0
RTR-ELT-M(config-subif)#exit
```

```
interface GigabitEthernet2/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 10.1.99.254 255.255.255.0
```

```
Port                    Link   IP Address         IPv6 Address
GigabitEthernet0/0      Up     214.65.10.2/24     <not set>
GigabitEthernet1/0      Down   <not set>          <not set>
GigabitEthernet2/0      Up     <not set>          <not set>
GigabitEthernet2/0.10   Up     10.1.10.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.20   Up     10.1.20.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.30   Up     10.1.30.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.40   Up     10.1.40.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.50   Up     10.1.50.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.99   Up     10.1.99.254/24     <not set>
GigabitEthernet2/0.100  Up     10.1.100.254/24    <not set>
GigabitEthernet3/0      Down   <not set>          <not set>
GigabitEthernet4/0      Down   <not set>          <not set>
```

```
RTR-ELT-M#ping 10.1.99.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.99.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

הגדרות גישה מרחוק לסוויץ' באמצעות Telnet

```
SW1-TLV>en
SW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW1-TLV(config)#line vty 0 4
SW1-TLV(config-line)#pas
SW1-TLV(config-line)#password 1234
SW1-TLV(config-line)#login local
SW1-TLV(config-line)#tr
SW1-TLV(config-line)#transport i
SW1-TLV(config-line)#transport input t
SW1-TLV(config-line)#transport input telnet
SW1-TLV(config-line)#exit
```

```
line vty 0 4
 password 1234
 login local
 transport input telnet
```

```
C:\>telnet 192.168.99.3
Trying 192.168.99.3 ...Opendo not enter!


User Access Verification

Username: admin
Password:
SW1-TLV>
```

הגדרת SSH

```
RTR-CORE-TLV>en
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#ho
RTR-CORE-TLV(config)#hostname RTR-CORE-TLV
RTR-CORE-TLV(config)#en
RTR-CORE-TLV(config)#enable s
RTR-CORE-TLV(config)#enable secret 1234
RTR-CORE-TLV(config)#ip d
RTR-CORE-TLV(config)#ip dom
RTR-CORE-TLV(config)#ip domain
RTR-CORE-TLV(config)#ip domain-name mercelevi.com
RTR-CORE-TLV(config)#cry
RTR-CORE-TLV(config)#crypto key g
RTR-CORE-TLV(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: RTR-CORE-TLV.mercelevi.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

RTR-CORE-TLV(config)#us
*Mar 1 1:14:9.727: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
RTR-CORE-TLV(config)#username a
RTR-CORE-TLV(config)#username ad
RTR-CORE-TLV(config)#username admin secret 1234
RTR-CORE-TLV(config)#line vty 0 4
RTR-CORE-TLV(config-line)#tr
RTR-CORE-TLV(config-line)#transport in
RTR-CORE-TLV(config-line)#transport input ssh
RTR-CORE-TLV(config-line)#log
RTR-CORE-TLV(config-line)#login lo
RTR-CORE-TLV(config-line)#login local
RTR-CORE-TLV(config-line)#exit
```

```
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
```

```
C:\>ssh -l admin 192.168.99.5

Password:

do not enter!

SW3-TLV>
```

הגדרת רשת אלחוטית WIRELESS

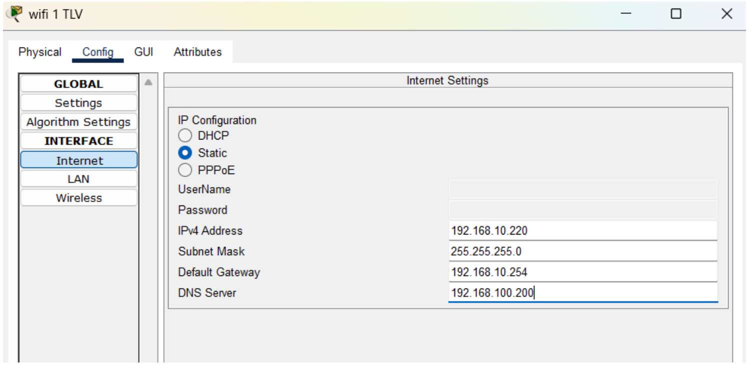
הרחבה זו מאפשרת קישוריות מהירה וחסכונית בין אזורים, ומאפשרת העברת נתונים

יעילה, תקשורת חלקה וניהול מרכזי ברחבי הרשת.

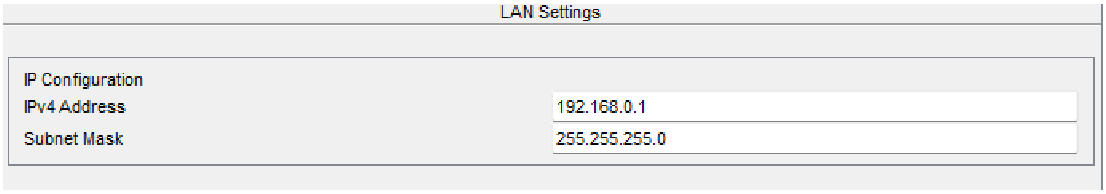
בנוסף לכך, רשתות Ethernet Metro מציעות גמישות לתמיכה בשירותים שונים כגון קול,

וידאו ונתונים, תוך מתן שילוב קל עם תשתית רשת קיימת.

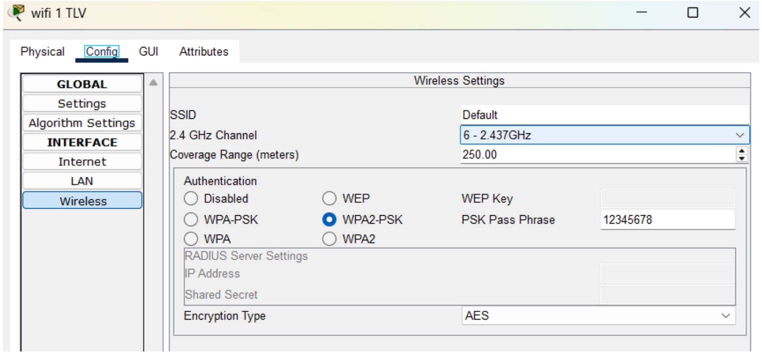
מתן כתובת סטטית לנתב האלחוטי:



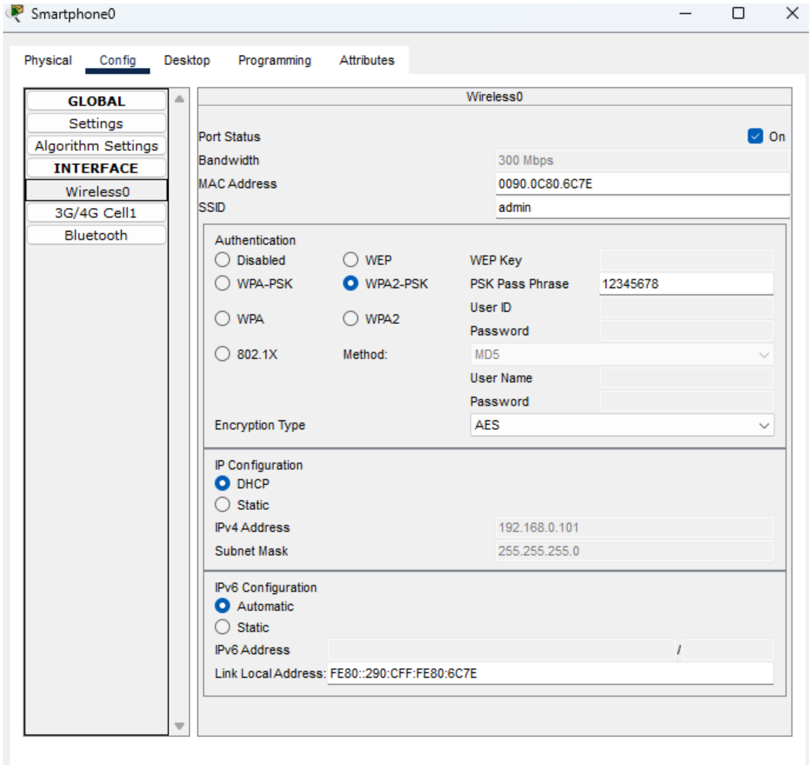
כתובת LAN:



הגדרת האבטחה:



קליטה ברכיב האלחוטי:



אבטחת כבל console

כבל קונסול (Console Cable) הוא כבל המשמש לחיבור מחשב לראוטר או לסוויץ' של חברת Cisco, לצורך ניהול והגדרה של ציוד התקשורת.
בצד אחד של הכבל נמצא מחבר הדומה לכבל רשת, אך עם סידור חוטים שונה הנקרא Rollover Cable, והוא מתחבר ליציאת הקונסול של המכשיר.
בצד השני נמצא מחבר סריאלי מסוג RS-232, ובמקרים שבהם אין יציאה כזו במחשב משתמשים במתאם Serial to USB.
החיבור מאפשר גישה ישירה לציוד התקשורת, כאשר האבטחה מתבצעת באמצעות סיסמת קונסול המוגדרת במכשיר עצמו.

הפקודה:

Switch(config)# line console 0

Switch(config-line)# password 1234

Switch(config-line)# login

Switch(config-line)# exit

```
MSW1-TLV>en
MSW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW1-TLV(config)#line console 0
MSW1-TLV(config-line)#pas
MSW1-TLV(config-line)#password 1234
MSW1-TLV(config-line)#login
MSW1-TLV(config-line)#exit
MSW1-TLV(config)#
```

אבטחת מצב ENABLE MODE

מצב Enable הוא מצב ניהולי מתקדם המאפשר למשתמש לצפות בהגדרות ציוד התקשורת ולבצע בהן שינויים מלאים וללא מגבלות.
בשל רמת ההרשאות הגבוהה, גישה לא מבוקרת למצב זה עלולה לסכן את אבטחת המידע ולאפשר השתלטות על הציוד והמידע המאוחסן בו.
לכן יש להגן על מצב זה באמצעות סיסמה, רצוי סיסמה מוצפנת, על מנת לצמצם סיכוני אבטחה.

הפקודה:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# enable password 1234

Switch(config)# enable secret 1234

Switch(config)# exit

```
MSW1-TLV>en
MSW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW1-TLV(config)#ena
MSW1-TLV(config)#enable pa
MSW1-TLV(config)#enable password 1234
MSW1-TLV(config)#en
MSW1-TLV(config)#ena
MSW1-TLV(config)#enable se
MSW1-TLV(config)#enable secret 1234
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended.  Re-enter the enable secret.
MSW1-TLV(config)#exit
MSW1-TLV#
```

אבטחת התחברות מרחוק LINE VTY

בארגונים, ציוד התקשורת מפוזר לרוב במספר חדרים ואף באזורים שונים. כדי להימנע מהגעה פיזית לציוד בכל תקלה או שינוי, קיימת אפשרות להתחברות מרחוק לניהול והגדרת הציוד.
חיבור זה מאפשר לבצע הגדרות לראוטר או לסוויץ' מכל מקום, ללא צורך בכבל קונסול או בנוכחות פיזית ברשת. עם זאת, מאחר שהגישה מרחוק עלולה להיות חשופה, יש צורך בהגנה מתאימה.
ציוד Cisco משתמש בקווי VTY, המאפשרים עד 16 התחברויות מרחוק במקביל, דבר המאפשר עבודה משותפת של מספר אנשי מקצוע.
לצורך התחברות מרחוק נעשה שימוש בפרוטוקולים telnet לא מאובטח וssh מאובטח.

הפקודה:

Switch>enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# line vty 0 4

Switch(config-line)# password 1234

Switch(config-line)# login

Switch(config-line)# login local

Switch(config-line)# exit

```
MSW1-TLV>
MSW1-TLV>en
Password:
MSW1-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW1-TLV(config)#lin
MSW1-TLV(config)#line vty 0 4
MSW1-TLV(config-line)#pas
MSW1-TLV(config-line)#password 1234
MSW1-TLV(config-line)#login
MSW1-TLV(config-line)#login local
MSW1-TLV(config-line)#exit
MSW1-TLV(config)#
```

הצפנת הסיסמאות:

```
RTR-CORE-TLV(config)#se
RTR-CORE-TLV(config)#service pa
RTR-CORE-TLV(config)#service password-encryption
RTR-CORE-TLV(config)#
```

הגדרת port security

מתגים מהווים את שער הכניסה והיציאה לרשת, ולכן בעת תקיפת סייבר מתוך הרשת הם לרוב היעד הראשון. תוקף עשוי לנצל פורטים פנויים במתג כדי לחדור למחשבים או לשרתים.
אבטחת ממשקים (Port Security) נועדה למנוע מגורמים לא מורשים להתחבר למתג, והיא מתבצעת באמצעות שיוך כתובת MAC לפורט מסוים.
אבטחת פורטים מאפשרת להגדיר את מספר כתובות ה MAC המותרות בפורט ולקבוע אילו כתובות רשאיות להתחבר אליו.
במקרה של הפרת התנאים, ניתן להגדיר מצבי הגנה שונים:
מצב Protect חוסם העברת מידע דרך הפורט ללא רישום הפרה, מצב Restrict חוסם את התקשורת ומעדכן על הפרת אבטחה, ומצב Shutdown מכבה את הפורט לחלוטין ומונע כל העברת מידע.

הפקודה:

SW2-TLV(config)#interface range fastEthernet 0/1-24

SW2-TLV(config-if-range)#switchport mode access

SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security

SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security maximum 1

SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SW2-TLV(config-if-range)#switchport nonegotiate

SW2-TLV(config-if-range)#exit

```
SW2-TLV>en
Password:
Password:
Password:
SW2-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2-TLV(config)#in
SW2-TLV(config)#interface r
SW2-TLV(config)#interface range f
SW2-TLV(config)#interface range fastEthernet 0/1-24
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport m
SW2-TLV(config-if-range)#switchport mode a
SW2-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW2-TLV(config-if-range)#s
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport po
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security
SW2-TLV(config-if-range)#s
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport po
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security m
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security max
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport po
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security mac
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security mac-address s
SW2-TLV(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport non
SW2-TLV(config-if-range)#switchport nonegotiate
SW2-TLV(config-if-range)#exit
SW2-TLV(config)#
```

בדיקה:

```
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)          (Count)
----------------------------------------------------------------------
      Fa0/1        1            0                0         Shutdown
      Fa0/2        1            0                0         Shutdown
      Fa0/3        1            0                0         Shutdown
      Fa0/4        1            0                0         Shutdown
      Fa0/5        1            0                0         Shutdown
      Fa0/6        1            0                0         Shutdown
      Fa0/7        1            0                0         Shutdown
      Fa0/8        1            0                0         Shutdown
      Fa0/9        1            0                0         Shutdown
     Fa0/10        1            0                0         Shutdown
     Fa0/11        1            0                0         Shutdown
     Fa0/12        1            0                0         Shutdown
     Fa0/13        1            0                0         Shutdown
     Fa0/14        1            0                0         Shutdown
     Fa0/15        1            0                0         Shutdown
     Fa0/16        1            0                0         Shutdown
     Fa0/17        1            0                0         Shutdown
     Fa0/18        1            0                0         Shutdown
     Fa0/19        1            0                0         Shutdown
     Fa0/20        1            0                0         Shutdown
     Fa0/21        1            0                0         Shutdown
     Fa0/22        1            0                0         Shutdown
     Fa0/23        1            0                0         Shutdown
     Fa0/24        1            0                0         Shutdown
------------------------------------------------------------------------
```

פרוטוקול ניתוב OSPF

OSPF הוא פרוטוקול ניתוב פנימי מתקדם מסוג Link State שמשמש לניהול תעבורה ברשתות גדולות

הוא בונה מפה מלאה של הרשת מחשב את המסלול הקצר ביותר בעזרת אלגוריתם SPF ומשתמש בערך cost שנקבע לפי מהירות הקו

הפרוטוקול מחלק את הרשת לאזורים areas כדי לשפר ביצועים ולהקטין עומס עדכונים

הוא תומך בהתכנסות מהירה משתמש בהודעות hello לזיהוי שכנים ושומר טבלת ניתוב מדויקת ויציבה.

הפקודה:

```
RTR-CORE-TLV>en
Password:
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#rut
RTR-CORE-TLV(config)#rou
RTR-CORE-TLV(config)#router o
RTR-CORE-TLV(config)#router ospf 1
RTR-CORE-TLV(config-router)#ne
RTR-CORE-TLV(config-router)#net
RTR-CORE-TLV(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
RTR-CORE-TLV(config-router)#network 214.65.10.0 0.0.0.255 area 0
RTR-CORE-TLV(config-router)#exit
RTR-CORE-TLV(config)#
```

בדיקה:

```
8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
   8.8.8.0 [110/2] via 214.65.10.1, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
   10.1.10.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.20.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.30.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.40.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.50.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.99.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   10.1.100.0 [110/2] via 214.65.10.2, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 8 subnets
   172.16.10.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.20.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.30.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.40.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.50.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.60.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.99.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
   172.16.100.0 [110/2] via 214.65.10.4, 00:00:38, GigabitEthernet0/0
192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.10
192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.20
192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.30
192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.40
192.168.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.50
192.168.60.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.60
192.168.70.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.70
192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.99
192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.100
214.65.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

ניתוב סטטי

ניתוב סטטי הוא שיטת ניתוב שבה מנהל הרשת מגדיר ידנית את כל הנתיבים בטבלאות הניתוב של הראוטרים.

במקום ללמוד מסלולים באופן אוטומטי כמו בפרוטוקולים דינמיים כל מסלול נקבע מראש כולל יעד כתובת רשת ושער מעבר, הנתיבים נשארים קבועים ואינם משתנים לבד גם אם יש שינוי ברשת כמו נפילה של קו או עומס.

במצב כזה נדרש לעדכן ידנית את ההגדרות ולכן התחזוקה יכולה להיות מורכבת ברשתות גדולות, היתרון המרכזי הוא שליטה מלאה על התעבורה ברשת יציבות גבוהה ואבטחה טובה יותר כי אין הפצת מידע ניתוב בין ראוטרים, בנוסף השיטה אינה צורכת משאבי עיבוד וזיכרון כמו פרוטוקולים דינמיים ולכן מתאימה למכשירים פשוטים, החסרונות הם חוסר גמישות חוסר התאמה לשינויים אוטומטיים וסיכון לטעויות אנוש בהגדרה, לכן משתמשים בניתוב סטטי בעיקר ברשתות קטנות בקישורים קבועים או כגיבוי לניתוב דינמי במקרה של תקלה.

מרחק ניהולי

מרחק ניהולי הוא ערך שמגדיר כמה אמין מקור המידע של מסלול מסוים בטבלת הניתוב
כאשר ראוטר מקבל כמה מסלולים לאותו יעד הוא בוחר במסלול עם המרחק הניהולי הנמוך ביותר.

לכל פרוטוקול ניתוב יש ערך ברירת מחדל שונה לדוגמה ניתוב סטטי נחשב אמין יותר מפרוטוקולים דינמיים.
הערך עוזר לראוטר להחליט איזה נתיב להעדיף כאשר יש כמה אפשרויות שונות לאותו יעד.

ניתן לשנות את המרחק הניהולי ידנית כדי לשלוט בבחירת המסלולים וליצור גיבויים בין נתיבים שונים
כך ניתן להגדיר נתיב ראשי ונתיב חלופי שייכנס לפעולה רק במקרה של תקלה.

פרוטוקול ניתוב EIGRP

EIGRP הוא פרוטוקול ניתוב פנימי מתקדם שפותח על ידי Cisco ומשלב מאפיינים של Distance Vector וLink State .

הוא משתמש באלגוריתם DUAL כדי לחשב את הנתיב הטוב ביותר ולשמור גם נתיב גיבוי למקרה של תקלה.
בנוסף הוא מודד מסלולים לפי מדדים כמו רוחב פס השהיה אמינות ועומס כדי לבחור את הנתיב היעיל ביותר.

EIGRP מתכנס מהר מאוד ומשתמש בעדכונים חלקיים בלבד כדי לחסוך בתעבורה ברשת
הוא גם שומר טבלאות שכנים וטופולוגיה מה שמאפשר יציבות גבוהה ותגובה מהירה לשינויים ברשת.

NAT סטטי

NAT סטטי הוא שיטה שבה מתבצע מיפוי קבוע בין כתובת IP פנימית לכתובת IP חיצונית
כלומר כל מחשב פנימי מקבל כתובת ציבורית קבועה משלו לתקשורת עם רשת חיצונית.

המיפוי אינו משתנה ולכן מאפשר גישה קבועה מבחוץ אל מכשירים בתוך הרשת כמו שרתים
זה שימושי במיוחד כאשר צריך לאפשר גישה ישירה לשירותים פנימיים מהרשת החיצונית.

היתרון הוא יציבות ושליטה מלאה על הכתובות אך החיסרון הוא בזבוז כתובות IP ציבוריות
בנוסף נדרש להגדיר כל מיפוי ידנית ולכן פחות מתאים לרשתות גדולות עם הרבה מכשירים.

הגדרות NAT OVERLOAD

NAT Overload הוא סוג של NAT שמאפשר למספר גדול של מחשבים פנימיים לשתף כתובת IP ציבורית אחת.
הוא עושה זאת באמצעות שימוש במספרי פורטים שונים וכך מבדיל בין החיבורים השונים.

במצב זה כל חיבור יוצא מקבל פורט ייחודי ולכן ניתן לעקוב אחרי כל תקשורת בנפרד למרות אותה כתובת חיצונית.
השיטה נקראת גם PAT והיא הנפוצה ביותר לשימוש ברשתות ביתיות וארגוניות.

היתרון המרכזי הוא חיסכון גדול בכתובות IP ציבוריות ואפשרות לחיבור הרבה מכשירים לאינטרנט
החסרון הוא שקשה לגשת ישירות למחשבים פנימיים מבחוץ ודורש הגדרות נוספות כמו port forwarding.

הפקודה:

```
do not enter!

RTR-CORE-TLV>en
Password:
RTR-CORE-TLV#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV(config)#in
RTR-CORE-TLV(config)#interface g
RTR-CORE-TLV(config)#interface gigabitEthernet 2/0
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip nat in
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip nat inside
RTR-CORE-TLV(config-if)#exit
RTR-CORE-TLV(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip nat o
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip nat outside
RTR-CORE-TLV(config-if)#exit
RTR-CORE-TLV(config)#ac
RTR-CORE-TLV(config)#access-list 10 p
RTR-CORE-TLV(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat in
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat inside s
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat inside source list 10 in
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat inside source list 10 interface gi0/0 ovr
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat inside source list 10 interface gi0/0 ove
RTR-CORE-TLV(config)#ip nat inside source list 10 interface gi0/0 overload
RTR-CORE-TLV(config)#
```

בדיקת פינג ממחשב:

```
C:\>ping 8.8.8.254

Pinging 8.8.8.254 with 32 bytes of data:

Reply from 214.65.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 214.65.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 214.65.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 214.65.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

בדיקה של התרגום בראוטר החיצוני:

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  8.8.8.254         214.65.10.1        ---                ---
```

Access list standard

הפקודה:

```
RTR-CORE-TLV(config)#ac
RTR-CORE-TLV(config)#access-list 10 deny host 192.168.30.1
RTR-CORE-TLV(config)#ac
RTR-CORE-TLV(config)#access-list 10 permit any
RTR-CORE-TLV(config)#in
RTR-CORE-TLV(config)#interface g0/0
RTR-CORE-TLV(config-if)#ac
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip ac
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip access-group out
% Incomplete command.
RTR-CORE-TLV(config-if)#ip access-group 10 out
RTR-CORE-TLV(config-if)#exit
RTR-CORE-TLV(config)#
```

בדיקה:

```
Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Access list extended

חסימת מחשב מסוים מלהגיע לרשת מסוימת:

```
Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
Pinging 172.16.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

חסימת רשת שלמה מלהגיע לאתר מסוים:

```
RTR-ELT-M(config)#ip access-list ex
RTR-ELT-M(config)#ip access-list extended 145
RTR-ELT-M(config-ext-nacl)#ac
RTR-ELT-M(config-ext-nacl)#access-list 145 deny ip 10.1.50.0 0.0.0.255 host 8.8.8.1
RTR-ELT-M(config)#ac
RTR-ELT-M(config)#ip access-list extended 145
RTR-ELT-M(config-ext-nacl)#access-list 145 permit ip any any
RTR-ELT-M(config)#in
RTR-ELT-M(config)#interface g
RTR-ELT-M(config)#interface gigabitEthernet 0/0
RTR-ELT-M(config-if)#ac
RTR-ELT-M(config-if)#ip ac
RTR-ELT-M(config-if)#ip access-group 145 out
RTR-ELT-M(config-if)#exit
```

חסימת שרת מייל:

```
access-list 125 deny tcp host 172.16.30.2 any eq smtp
```

סיכום ורפלקציה

במהלך העבודה במחשבים למדתי להשתמש בכלים דיגיטליים בצורה טובה יותר, לעבוד בצורה מסודרת ולפתור בעיות תוך כדי עבודה. העבודה עזרה לי להבין איך לתכנן משימה, לחפש מידע בצורה נכונה ולבצע אותה בצורה יעילה. בנוסף שיפרתי את הידע שלי בתוכנות מחשב ואת היכולת לעבוד באופן עצמאי.

מהלך העבודה היו חלקים קלים וחלקים מאתגרים. לפעמים היו בעיות טכניות או דברים שלא הבנתי ישר, אבל ניסיתי לבדוק, ללמוד ולפתור אותם לבד. אני חושב שהצלחתי להשתפר במהלך העבודה ולהבין טוב יותר את הנושא. בפעם הבאה הייתי מנסה לעבוד בצורה יותר מסודרת מההתחלה ולנהל את הזמן טוב יותר.

אני רוצה לומר תודה למורה מוטי לרנר שעזר לי לאורך כל העבודה והשקיע בשבילי כדי שאוכל לסיים בכיף ועם תמיכה ואני רוצה לומר תודה לחברים שהיו איתי לאורך כל הדרך ועבדנו בכיף יחדיו בכיתה ותודה לכל המורים והצוות שעזר להשיג את עבודתי תודה רבה!!

ביבליוגרפיה

האתר של מיכאל: https://tikshuv-ccna.com/

הסרטונים של ענבל סמית:
https://www.youtube.com/@%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA

האקדמיה של סיסקו: https://www.netacad.com/

בנוסף נעזרתי טיפה בAI: CHAT GPT ו GEMINI.

קישור לדרייב:
https://drive.google.com/drive/folders/1fPmGSEFNdaGoQSFxCBEXk8Pmhvi3jNvZ?usp=sharing